

DolphinDos26UL

Bedienungsanleitung und Dokumentation

1541-Laufwerks-ROM und C64-Kernal für den Commodore 64 Ultimate (C64U)

Installation und Nutzung am C64U – läuft auch auf DolphinDOS-2-Hardware

mit JiffyDOS-Protokoll, SD2IEC-Unterstützung und MS-NIBCOPY

Weiterentwicklung von DolphinDOS 3.0

Frank Eggen – Stand: 11. November 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Überblick....4
1.1 Was ist DolphinDos26UL?....4
1.2 Welche Fassung für welche Hardware?....4
1.3 Dateien....5
1.4 Vorteile gegenüber DolphinDOS 3....6
2 Installation und Einrichtung am C64U....7
2.1 Was wird benötigt?....7
2.2 Einrichtung Schritt für Schritt....7
2.3 Der erste Start....8
2.4 Funktion prüfen....8
2.5 Das erste Programm laden....8
2.6 Fehlersuche....9
2.7 Zurück zur Originalkonfiguration....10
3 Betrieb auf realer Hardware....11
3.1 Echte 1541 mit DolphinDOS-2-Hardware....11
3.2 1541 Switchless Multi-Speeder V3 (512 KB)....11
4 Übertragungsprotokolle und mehrere Laufwerke....13
4.1 Die drei Übertragungsprotokolle....13
4.2 Mehrere Laufwerke und SD2IEC-Geräte....13
5 Neuerungen und Verbesserungen....15
5.1 Das Laufwerks-ROM DolphinDos26UL....15
5.2 Der C64-Kernal DolphinDos26....15
5.3 Personalisierung....16
6 Bedienung der DOS-Befehle....18
6.1 Kurzübersicht....18
6.2 Befehle senden....18
6.3 Status und Fehlerkanal....19
6.4 Directory....19
6.5 Laden und Speichern....19
6.6 Diskettenbefehle....20
6.7 X-Befehle und X-Status....20
6.8 Mehrere Laufwerke....21
6.9 SD2IEC-Geräte....21
6.10 Tastatur und Bildschirm....23
6.11 Wenn ein Programm nicht läuft....24
7 Änderungen und Fixes gegenüber DolphinDOS 3....25
7.1 Laufwerk....25
7.2 C64-Kernal....25
7.3 Nicht enthalten in DolphinDos26UL....26

8 MS-NIBCOPY.....27
8.1 Überblick.....27
8.2 Mindestanforderungen an die Hardware.....27
8.3 Starten.....28
8.4 Hauptmenü.....29
8.5 Eine Diskette kopieren.....30
8.6 Als G64-Datei exportieren.....31
8.7 G64-Datei importieren.....33
8.8 Warum langsamer als nibtools am PC?.....35
8.9 Stand der Tests.....35
9 MS-FASTCOPY.....37
9.1 Mindestanforderungen an die Hardware.....37
9.2 Bedienung.....37
9.3 Geschwindigkeit.....38
10 MS-15SECCOPY.....40
10.1 Mindestanforderungen an die Hardware.....40
10.2 Bedienung.....40
11 Danksagungen.....42
12 Über den Entwickler.....43
13 Haftungsausschluss.....44
14 Unterstützung durch eine Spende.....45
15 Copyright und Nutzungsbedingungen.....46

1 Überblick

1.1 Was ist DolphinDos26UL?

DolphinDos26UL ist ein Laufwerks-ROM für die 1541, das auf dem bekannten **DolphinDOS 3.0** von Günther Jilg und Jan Bubela aufbaut. Die Zahl **26** steht für das Jahr 2026, **UL** steht für **Ultimate**: Diese Fassung ist für das emulierte Laufwerk des **Commodore 64 Ultimate (C64U)** gebaut – Parallelkabel am VIA1 des Laufwerks (wie bei DolphinDOS 2.0) und 8 KB zusätzliches Laufwerks-RAM, ohne die 512-KB-Erweiterung des Multi-Speeders.

Zum Laufwerks-ROM gehört der passende C64-Kernal **C64DolphinDos26**. Er vereint drei Übertragungsprotokolle in einem einzigen Kernal und wählt bei jedem Zugriff selbst das schnellste Verfahren, das das angesprochene Gerät beherrscht. Am C64U werden beide Dateien einfach im Menü ausgewählt – ohne Löten, ohne EPROM-Brenner.



Abbildung 1: Einschaltbild des C64-Kernals DolphinDos26 am C64U

1.2 Welche Fassung für welche Hardware?

Es gibt drei Laufwerks-ROMs mit demselben DOS-Kern. Sie unterscheiden sich in der Art des Parallelkabels und im Laufwerksspeicher:

Hardware	Laufwerks-ROM	Kabel und Speicher	Funktionen
Commodore 64 Ultimate (C64U)	`C1541_DOLPHINDOS26UL.bin` (dieses Handbuch)	emuliertes Parallelkabel am VIA1, 8 KB RAM $6000–$7FFF	DolphinDOS mit allen @- und X-Befehlen, Track-Cache, Parallel- und Blockübertragung, MS-NIBCOPY mit REU
Echte 1541 mit DolphinDOS-2-Hardware	`C1541_DOLPHINDOS26UL.bin` (dieses Handbuch)	Parallelkabel am VIA1, 8 KB RAM $6000–$7FFF, 32-KB-EPROM	wie am C64U

Hardware	Laufwerks-ROM	Kabel und Speicher	Funktionen
1541 Switchless Multi-Speeder V3	`1541DolphinDos26.bin` bzw. Bank 8 des Multi-Speeder-EPROMs (eigenes Handbuch)	6821-PIA bei $5000, 512 KB Laufwerks-RAM	zusätzlich **CDR, CDW, CDM** (Diskette ins RAM, RAM-Disk), MS-Addon-API, MS-MEMTEST, MS-FASTCOPY
Multi-Speeder V3 mit Parallelkabel am VIA1	`C1541_DOLPHINDOS26DD2.bin` als Bank 8 (eigenes Handbuch)	Parallelkabel am VIA1, PIA nur für die RAM-Bänke, 512 KB Laufwerks-RAM	wie Multi-Speeder V3

> **Kurz gesagt:** DolphinDos26UL läuft am C64U und auf jeder echten 1541, auf der DolphinDOS 2 läuft. Die Variante mit **512 KB Laufwerksspeicher** und den Befehlen **CDR, CDW und CDM** läuft **nur auf dem 1541 Switchless Multi-Speeder V3** (Kapitel 3.2).

Für den **C128** gibt es den Kernal **C128DolphinDos26**, für die 1571 des **C128DCR** mit dem 1571 Multi-Speeder V3 die Firmware **C1571DolphinDos26** mit Befehlen für doppelseitige Disketten. Beide beschreibt das Handbuch DolphinDos26 im Kapitel „C128 und C128DCR mit 1571“, auch den Takt der 1571 (immer 2 MHz) und den Befehl `@X-` für Schnelllader und 1541-Floppycode. Am C64U werden sie nicht gebraucht.

1.2.1 DolphinDos26UL oder DolphinDos26DD2?

Beide DOS-ROMs übertragen parallel über den VIA1 des Laufwerks, sind aber für verschiedene Hardware gedacht. **`C1541_DOLPHINDOS26DD2.bin`** unterstützt die MS-Addons des Multi-Speeders und nutzt den VIA1 für die Parallelübertragung. **`C1541_DOLPHINDOS26UL.bin`** ist speziell kompatibel zu DolphinDOS 2 und braucht nur den 8-KB-Track-Cache und ein DolphinDOS-2-/SpeedDOS-2-kompatibles Parallelkabel am VIA1. Die MS-Addons wie das interne Diskcopy und die RAM-Disk hat es nicht, denn dafür sind die 512 KB des Multi-Speeder V3 nötig.

Merkmal	C1541_DOLPHINDOS26DD2.bin	C1541_DOLPHINDOS26UL.bin
Gedacht für	1541 mit Switchless Multi-Speeder V3 (512 KB)	DolphinDOS-2-Hardware (8 KB Track-Cache) und den C64U
Größe	64 KB (Bank 8 des EPROMs)	32 KB ($8000–$FFFF)
Parallelübertragung	VIA1 (SpeedDOS-Kabel)	VIA1 (DolphinDOS-2-/SpeedDOS-2-kompatibles Kabel)
Laufwerksspeicher	512 KB des Multi-Speeders	nur 8 KB Track-Cache bei $6000
MS-Addons (internes Diskcopy CDR/CDW, RAM-Disk CDM, MS-Addon-API)	ja	nein
MS-FASTCOPY / MS-NIBCOPY	MS-RAM oder REU	nur REU

1.3 Dateien

Datei	Inhalt	Prüfsumme (MD5)
`C1541_DOLPHINDOS26UL.bin`	Laufwerks-ROM, 32 KB ($8000–$FFFF): DolphinDOS + CBM-DOS 901229-05	`a9291fdac2e697ff2bf13331d2a289f9`

Datei	Inhalt	Prüfsumme (MD5)
`C1541_DOLPHINDOS26DD2.bin`	64 KB: DolphinDos26DD2 für Bank 8 des 1541 Switchless Multi-Speeder V3. Damit läuft der Multi-Speeder über den VIA1 (SpeedDOS-Kabel) statt über seinen PIA-Baustein, wie es DolphinDOS 3 vorsieht	`e9be35823d67c7987845b8488f003943`
`C64DolphinDos26.bin`	C64-Kernal, 8 KB ($E000–$FFFF)	`a9bf3125240ec59846492a4dd65eaea6`
`ms-tools.d64`	MS-Tools-Diskette mit MS-NIBCOPY (Build 52, BETA, mit G64-Import und -Export) , MS-FASTCOPY (Build 39, Speicher REU) und MS-15SECCOPY (Build 18); Programme mit Exomizer gepackt	`5937fdcb215f9076162873a8018ae497`
`ms-15seccopy.d64`	Zusätzlich als eigene Diskette (im Release im Ordner `ms-tools`): MS-15SECCOPY (Build 18); mit Exomizer gepackt	`43bdd6a2c9ac552436d8370d443b684f`

1.4 Vorteile gegenüber DolphinDOS 3

- **Drei Protokolle in einem Kernal:** DolphinDOS-Parallelübertragung, JiffyDOS und das normale serielle Commodore-Protokoll. Der Original-DolphinDOS-Kernal kannte nur parallel und seriell.
- **SD2IEC und mehrere Laufwerke** an einem Rechner: Jedes Gerät wird mit dem besten Verfahren angesprochen, das es unterstützt – ohne Umschalten.
- **Sichtbare Übertragungsart:** Beim Laden zeigt der Kernal `LOADING DD:` (DolphinDOS parallel) bzw. `LOADING JF:` (JiffyDOS) an.
- **SD2IEC-Funktionstasten** zum Wechseln von Verzeichnissen und Disk-Images und zum Laden direkt aus dem Directory.
- **Parallelübertragung am C64U:** Der C64U bildet nur das SpeedDOS-artige Parallelkabel am VIA1 des Laufwerks nach, nicht den 6821-PIA des DolphinDOS-3-Kabels. DolphinDos26UL überträgt deshalb über den VIA1 – mit den Parallelroutinen von DolphinDOS 2.0, einschließlich Schnellladen und -speichern (XQ/XZ).
- **Für den C64U angepasst:** sauberer Kaltstart des Laufwerks, auch wenn das Laufwerks-RAM beim Einschalten zufällige Werte enthält (bei DolphinDOS 3 konnte dadurch z. B. die Parallelübertragung abgeschaltet sein).
- **Fehlerbehebung beim Formatieren:** Der Kopf steht nach dem Anfahren von Spur 1 immer in der richtigen Phase (bei DolphinDOS 3 konnte das Formatieren je nach Kopfposition fehlschlagen).
- **Schnellere Lese- und Schreibroutinen** im Track-Cache.
- Vollständig **kompatibel in der Bedienung**: @-Befehle, X-Befehle, 40 Spuren, Funktionstasten und Editor-Funktionen wie gewohnt.

2 Installation und Einrichtung am C64U

2.1 Was wird benötigt?

- ein **Commodore 64 Ultimate (C64U)** mit seinem emulierten Laufwerk (Laufwerk A, Typ 1541)
- ein USB-Stick oder eine SD-Karte für den C64U
- die Dateien `C1541_DOLPHINDOS26UL.bin` (Laufwerks-ROM) und `C64DolphinDos26.bin` (C64-Kernal)
- für MS-NIBCOPY zusätzlich die Diskette `ms-tools.d64` und die eingeschaltete REU des C64U

Am C64U wird nichts gelötet und kein EPROM gebrannt: Laufwerks-ROM, Kernal, Laufwerks-RAM und Parallelkabel werden im Menü des C64U eingestellt.

2.2 Einrichtung Schritt für Schritt

Die genauen Bezeichnungen der Menüpunkte hängen von der Firmware-Version des C64U ab; sinngemäß:

1. Die Dateien `C1541_DOLPHINDOS26UL.bin` und `C64DolphinDos26.bin` auf den USB-Stick bzw. die SD-Karte kopieren und diese in den C64U stecken.
2. Das Menü des C64U öffnen und für das emulierte **Laufwerk A** einstellen: Laufwerk eingeschaltet, Typ **1541**, Geräteadresse **8**.
3. Als **1541-ROM** dieses Laufwerks die Datei `C1541_DOLPHINDOS26UL.bin` wählen (im Dateibrowser die Datei auswählen und als Laufwerks-ROM übernehmen). Das ROM hat 32 KB; nach dem Quelltext der Ultimate-Firmware werden 1541-ROMs mit 16 oder 32 KB nach $8000–$FFFF geladen.
4. Für dieses Laufwerk die **RAM-Erweiterung bei $6000–$7FFF** (8 KB, „Extra RAM“) einschalten. DolphinDOS benutzt sie für seine Arbeitsdaten und den Track-Cache.
5. Das **Parallelkabel** für das Laufwerk einschalten. Der C64U bildet das SpeedDOS-artige Parallelkabel am VIA1 des Laufwerks nach (wie bei DolphinDOS 2.0) – genau dafür ist DolphinDos26UL gebaut.
6. Als **Kernal-ROM** des C64 die Datei `C64DolphinDos26.bin` wählen (im Dateibrowser auswählen und als Kernal übernehmen).
7. Für MS-NIBCOPY: die **REU** einschalten (512 KB oder mehr).
8. Einstellungen speichern und den C64U **neu starten** (Kaltstart, damit Kernal und Laufwerks-ROM neu geladen werden).

Einstellung	Wert
Laufwerk A	ein, Typ 1541, Gerät 8
1541-ROM	`C1541_DOLPHINDOS26UL.bin`
Laufwerks-RAM	8 KB bei $6000–$7FFF
Parallelkabel	ein (VIA1, SpeedDOS-Art)
Kernal-ROM	`C64DolphinDos26.bin`
REU	ein, 512 KB oder mehr (für MS-NIBCOPY)

2.3 Der erste Start

Nach dem Einschalten erscheint das Einschaltbild mit Farbbalken und „DOLPHINDOS26/JIFFY/SD2IEC“ (Abbildung 1). Darunter stehen der Hinweis „MULTISPEEDER BY FRANKEGGEN@EMDEN.NET“ und „PAL SYSTEM“ bzw. „NTSC SYSTEM“. Erscheint das normale Commodore-Einschaltbild, ist der Kernal nicht geladen.

2.4 Funktion prüfen

Zwei kurze Eingaben zeigen, ob das Laufwerk richtig eingerichtet ist:

```
@                Fehlerkanal:   73,DOLPHINDOS26 C64U,00,00
@X               X-Status:      02,R+:F+:V+:P+:,00,08
```

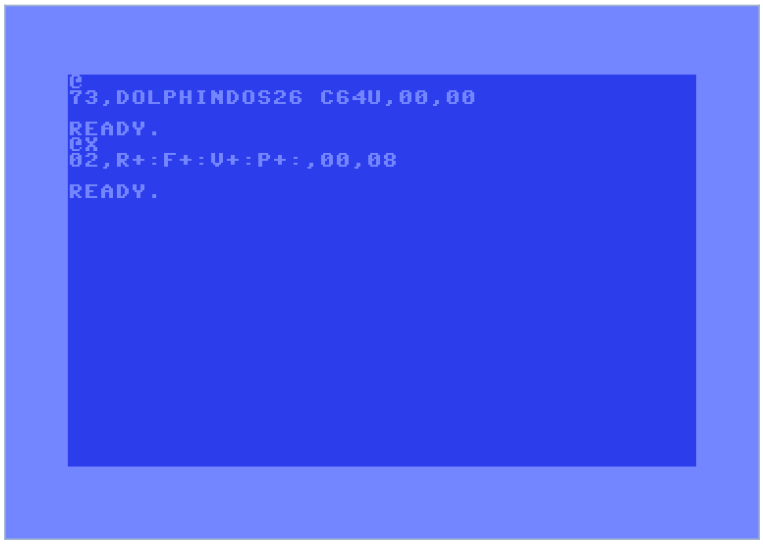


Abbildung 2: Fehlerkanal mit der Einschaltmeldung von DolphinDos26UL und X-Status mit allen Schaltern eingeschaltet

Die Einschaltmeldung `73,DOLPHINDOS26 C64U` zeigt, dass das richtige Laufwerks-ROM läuft. Im X-Status steht vor dem ersten Diskettenzugriff `00` als Spurzahl; nach dem ersten Zugriff erscheint die erkannte Spurzahl (35 oder 40). `P+` zeigt, dass die Parallelübertragung eingeschaltet ist.

2.5 Das erste Programm laden

Eine Diskette (z. B. `ms-tools.d64`) im Menü des C64U in Laufwerk A einlegen. `@$` zeigt das Directory, ohne ein Programm im Speicher zu löschen; danach wird wie gewohnt geladen:

```
@$
LOAD"MS-NIBCOPY",8
```



Abbildung 3: Directory mit @$ und Laden über das Parallelkabel – erkennbar an „LOADING DD:“ mit Start- und Endadresse

`LOADING DD: $0801-$40C4` bedeutet: Das Programm wurde blockweise über das Parallelkabel übertragen. Steht dort nur `LOADING` ohne `DD:`, lief die Übertragung seriell – dann hilft die Fehlersuche im nächsten Abschnitt.

> **Wichtig:** Der C64U bildet keinen 6821-PIA bei $5000 nach (DolphinDOS-3-Kabel), sondern nur das Parallelkabel am VIA1 des Laufwerks. DolphinDos26UL überträgt deshalb parallel über VIA1 Port A ($1801) mit den Handshake-Leitungen CB1/CA2 – mit den Parallelroutinen von DolphinDOS 2.0. Die C64-Seite (Kernal `C64DolphinDos26.bin`) ist für beide Kabel gleich.

2.6 Fehlersuche

Beobachtung	Ursache und Abhilfe
Normales Commodore-Einschaltbild statt „DOLPHINDOS26/JIFFY/SD2IEC“	Kernal nicht geladen: `C64DolphinDos26.bin` als Kernal-ROM wählen, Einstellungen speichern, Kaltstart.
`@` zeigt `73,CBM DOS V2.6 1541` oder eine andere Meldung	Laufwerk A läuft nicht mit DolphinDos26UL: `C1541_DOLPHINDOS26UL.bin` als 1541-ROM wählen.
Laufwerk meldet sich nicht oder hängt	RAM-Erweiterung $6000–$7FFF des Laufwerks nicht eingeschaltet – DolphinDOS braucht sie für seine Arbeitsdaten.
`LOADING` ohne `DD:`	Parallelkabel im Menü des C64U nicht eingeschaltet oder mit `@XP-` abgeschaltet (`@X` zeigt dann `P-`); mit `@XP+` wieder einschalten.
Laden hängt bei `LOADING`	Falsches ROM für den C64U: Original-DolphinDOS 3 und `1541DolphinDos26.bin` (Multi-Speeder) übertragen über den PIA, den der C64U nicht hat. Nur `C1541_DOLPHINDOS26UL.bin` benutzen.
MS-NIBCOPY zeigt `NEED REU`	REU im Menü des C64U einschalten und MS-NIBCOPY neu starten.
Spielstand hat nur 0–1 Blöcke oder Laden hat keine Wirkung (z. B. Eye of the Beholder)	Älterer C64-Kernal: den aktuellen `C64DolphinDos26.bin` (Stand 5. November 2026) verwenden – er speichert und lädt Spielstände von Programmen mit eigenem Interrupt vollständig.
Ein Spiel oder Programm läuft nicht	Stufenweise Abhilfe in Kapitel 6.11.

2.7 Zurück zur Originalkonfiguration

Im Menü des C64U für Laufwerk A wieder das eingebaute 1541-ROM und für den C64 den eingebauten Kernal wählen, RAM-Erweiterung und Parallelkabel bei Bedarf abschalten und neu starten. Disketten und Dateien werden durch DolphinDos26UL nicht verändert – mit DolphinDOS gespeicherte Disketten sind normale 1541-Disketten (mit 40 Spuren formatierte nur in Laufwerken, die 40 Spuren lesen).

3 Betrieb auf realer Hardware

3.1 Echte 1541 mit DolphinDOS-2-Hardware

DolphinDos26UL läuft auch auf **realer Hardware, auf der DolphinDOS 2 läuft**. Die Laufwerksseite von DolphinDOS 2.0 hat genau den Aufbau, den der C64U nachbildet: ein 32-KB-ROM bei $8000–$FFFF, 8 KB RAM bei $6000–$7FFF und das Parallelkabel am VIA1. Die Parallelroutinen von DolphinDos26UL stammen aus DolphinDOS 2.0.

Teil	DolphinDOS-2-Aufbau	mit DolphinDos26UL
Laufwerks-ROM	32-KB-EPROM mit DolphinDOS 2.0	`C1541_DOLPHINDOS26UL.bin` in ein 27C256 (32 KB) brennen und das DolphinDOS-2-EPROM ersetzen
Laufwerks-RAM	8 KB bei $6000–$7FFF	unverändert
Parallelkabel	VIA1 Port A (PA0–PA7) des Laufwerks zum User-Port des C64, Handshake über CB1/CA2	unverändert
C64-Kernal	DolphinDOS-Kernal	`C64DolphinDos26.bin` in ein 8-KB-EPROM (2764/27C64) brennen bzw. in den Kernal-Umschalter laden

Bedienung und Befehle sind dieselben wie am C64U; auch die Einschaltmeldung lautet `73,DOLPHINDOS26 C64U`. MS-NIBCOPY erkennt das VIA1-Kabel selbst und braucht eine REU im C64.

> **Hinweis:** Eine 1541 mit dem Kabel des DolphinDOS 3.0 (6821-PIA bei $5000) ist kein DolphinDOS-2-Aufbau – dort überträgt DolphinDos26UL nicht parallel. Für den PIA ist die Multi-Speeder-Fassung `1541DolphinDos26.bin` gebaut.

3.2 1541 Switchless Multi-Speeder V3 (512 KB)

Die Variante mit **512 KB Laufwerksspeicher** heißt **DolphinDos26** (`1541DolphinDos26.bin`, im Multi-Speeder-EPROM die letzte Bank) und läuft **nur auf dem 1541 Switchless Multi-Speeder V3**. Diese Platine bringt den 6821-PIA bei $5000 mit, über den das Parallelkabel läuft und der zugleich eine von 64 RAM-Bänken zu je 8 KB in das Laufwerk einblendet. Nur damit sind diese Befehle möglich:

Befehl	Wirkung (nur Multi-Speeder V3)
`@CDR1` / `@CDR2`	ganze Diskette (35 Spuren) in Seite 1 bzw. 2 des Laufwerks-RAMs lesen – ohne Übertragung zum C64; `@CDR1+`/`@CDR2+` mit 40 Spuren
`@CDW1` / `@CDW2`	Seite 1 bzw. 2 auf die eingelegte Diskette schreiben – beliebig viele Kopien nacheinander
`@CDM1` / `@CDM2` / `@CDM0`	RAM-Disk: Laufwerk 8 arbeitet direkt aus Seite 1 bzw. 2 (LOAD, SAVE, Directory ohne Motor und Kopf); `@CDM0` schaltet zurück zur Diskette
MS-Addon-API	Sprungtabelle für C64-Programme; benutzt von MS-MEMTEST und MS-FASTCOPY (MS-RAM)

In DolphinDos26UL melden CDR, CDW und CDM `31,SYNTAX ERROR`, weil der C64U und die DolphinDOS-2-Hardware nur 8 KB Laufwerks-RAM haben. Alles Weitere zum Multi-Speeder steht im eigenen Handbuch `DolphinDos26_Handbuch.odt`; dort ist auch `C1541_DOLPHINDOS26DD2.bin` beschrieben, die Multi-Speeder-Fassung mit dem Parallelkabel am VIA1.

Eigenschaft	DolphinDos26UL	DolphinDos26 (Multi-Speeder V3)
Hardware	C64U, echte 1541 mit DolphinDOS-2-Hardware	nur 1541 Switchless Multi-Speeder V3
Parallelkabel	VIA1 ($1801, CB1/CA2)	6821-PIA ($5000, CA1/CA2)
Laufwerks-RAM	8 KB	512 KB in 64 Bänken
DolphinDOS-Befehle, Track-Cache, 40 Spuren	ja	ja
CDR / CDW / CDM	– (`31,SYNTAX ERROR`)	ja
MS-NIBCOPY	ja, Ablage in der REU	ja, Ablage in der REU oder im Multi-Speeder-RAM
MS-FASTCOPY	ja, Speicher in der REU	ja, Speicher im Multi-Speeder-RAM oder in der REU
MS-MEMTEST	–	ja

4 Übertragungsprotokolle und mehrere Laufwerke

4.1 Die drei Übertragungsprotokolle

Der Kernal prüft bei jedem Gerätezugriff, welches Verfahren möglich ist, und benutzt es in dieser Reihenfolge:

Rang	Protokoll	Wann?	Anzeige beim Laden
1	**DolphinDos26 parallel**	Das Laufwerk hat DolphinDOS und ist über das Parallelkabel verbunden. Erkannt wird das bei jeder Sekundäradresse an einem Rückmeldeimpuls der Floppy.	`LOADING DD: $0801-$xxxx`
2	**JiffyDOS**	Das Gerät meldet sich beim TALK/LISTEN als JiffyDOS-Gerät (z. B. SD2IEC, 1541 mit JiffyDOS-ROM). Alle Bytes laufen dann im Jiffy-Protokoll: LOAD, SAVE, SEQ-Dateien, Directory, Status.	`LOADING JF: $0801-$xxxx`
3	**Standard-DOS (seriell)**	Alle anderen Geräte, z. B. eine originale 1541, 1571, 1581 oder ein Drucker.	`LOADING`

Beim Laden mit Sekundäradresse 2 (`LOAD"name",8,2`, kompatibler Modus) und beim Directory (`LOAD"$",8`) wird nicht blockweise übertragen. Die Bytes laufen trotzdem über das Parallelkabel bzw. im Jiffy-Protokoll; die Anzeige lautet dann `LOADING DD:` bzw. `LOADING JF:` ohne Adressen. Das Jiffy-Schnellladen wird außerdem bei Ladeadressen unter $0400 nicht verwendet.

> **Hinweis:** Vom JiffyDOS-System ist das **Übertragungsprotokoll** übernommen, nicht die Befehls- und Tastenoberfläche des JiffyDOS-Kernals. Bedient wird der Rechner wie mit DolphinDOS.

4.1.1 Geschwindigkeit

Gemessen im Emulator VICE mit DolphinDos26 (gleicher DOS-Kern wie DolphinDos26UL), Programm mit 16 000 Bytes:

Vorgang	DolphinDos26 parallel	JiffyDOS (1541)	Standard-DOS
LOAD	2,1 s	6,7 s	41,2 s
LOAD …,8,2	–	15,8 s	–
SAVE	4,6 s	19,1 s	48,4 s

4.2 Mehrere Laufwerke und SD2IEC-Geräte

Weil die Auswahl für jedes Gerät einzeln getroffen wird, können verschiedene Laufwerke gemischt betrieben werden. Ein typischer Aufbau am C64U:

Gerät	Beispiel	Protokoll
8	Laufwerk A des C64U mit DolphinDos26UL, Parallelkabel aktiv	DolphinDos26 parallel
9	zweites Laufwerk mit JiffyDOS-ROM	JiffyDOS
10	SD2IEC am seriellen Port	JiffyDOS

Gerät	Beispiel	Protokoll
11	originale 1541/1571/1581	Standard-DOS

- Parallel kann immer nur **das eine Laufwerk** arbeiten, das mit dem Parallelkabel verbunden ist und DolphinDOS hat.
- Mit `@9` (allgemein `@` + Ziffer) wird am C64 das **Standardgerät** für LOAD, SAVE und die @-Befehle eingestellt; `@8` schaltet zurück.
- Die **Geräteadresse eines DolphinDOS-Laufwerks** wird mit `@X9",8` geändert (siehe Kapitel 6.7).
- Für SD2IEC-Geräte stehen eigene Funktionstasten zur Verfügung (Kapitel 6.9).

5 Neuerungen und Verbesserungen

5.1 Das Laufwerks-ROM DolphinDos26UL

Neuerung	Beschreibung
32-KB-ROM für den C64U	Das ROM belegt $8000–$FFFF: Erweiterungscode ab $8000, DolphinDOS bei $A000–$BFFF, das angepasste CBM-DOS 901229-05 bei $C000–$FFFF.
Einschaltmeldung	`73, DOLPHINDOS26 C64U` (statt `73, DOLPHINDOS25 1541`).
Parallelkabel am VIA1	Übertragung über VIA1 Port A ($1801) mit den Handshake-Leitungen CB1/CA2, wie sie der C64U nachbildet (Routinen aus DolphinDOS 2.0): Kabelerkennung, Einzelbytes, Blockübertragung beim Schnellladen und -speichern. Der C64-Kernal ist für beide Kabelarten gleich; beim Laden einer Datei mit 119 Blöcken ist der VIA-Weg im Emulator so schnell wie der PIA-Weg.
Sauberer Kaltstart	DolphinDOS setzt voraus, dass das Laufwerks-RAM beim Einschalten gelöscht ist. Beim C64U enthält es zufällige Werte. DolphinDos26UL erkennt das an einer fehlenden Kennung (Bytes $A5 $5A bei $60F0), löscht dann $6000–$60FF, schaltet alle Schalter R/F/V/P ein, stellt die automatische Spurerkennung ein und setzt die Kennung. Ein späterer Reset des Laufwerks (`@UJ`) behält die Einstellungen.
Formatieren repariert	Nach dem Anfahren von Spur 1 (Bump) stimmt die Phase des Schrittmotors jetzt immer mit Spur 1 überein. Vorher wurde je nach vorheriger Kopfposition eine Spur zu weit innen formatiert, das Formatieren konnte mit `24,READ ERROR,19,00` abbrechen.
Schnelleres Lesen	Ausgerollte GCR-Dekodierung im Track-Cache: ein Sektor 12,0 → 10,4 ms.
Schnelleres Schreiben	Optimierte Kopie des Schreibpuffers: ein Sektor 11,8 → 10,5 ms.
Klare Fehlermeldung	Befehle, die nur der Multi-Speeder kennt (CDR, CDW, CDM), und unbekannte X-Befehle melden `31,SYNTAX ERROR`.

5.2 Der C64-Kernal DolphinDos26

Neuerung	Beschreibung
JiffyDOS-Protokoll	Volles Protokoll (LOAD mit Schnellladen, SAVE, alle Bytes) für JiffyDOS-Geräte; die Routinen entsprechen befehlsgleich dem JiffyDOS-Kernal. DolphinDOS parallel hat Vorrang.
LOADING DD: / JF:	`LOADING` bzw. `VERIFYING` zeigen die Übertragungsart: `DD:` für DolphinDOS parallel, `JF:` für JiffyDOS, keine Kennung bei seriellem Standard-DOS.
SD2IEC-Funktionstasten	C=F3 ein Verzeichnis/Image zurück, C=F5 in das Verzeichnis/Image der Directory-Zeile wechseln, C=F7 Datei der Directory-Zeile laden.
Farben wie im Original	Rahmen $0E, Hintergrund $06, Text $0E wie im Original-C64-ROM; auch die Texte des Einschaltbilds erscheinen in der Textfarbe. Selbst ändern: siehe „Personalisierung“.
Neues Einschaltbild	Farbbalken, „DOLPHINDOS26/JIFFY/SD2IEC“, der Hinweis „MULTISPEEDER BY FRANKEGGEN@EMDEN.NET“ und „PAL SYSTEM“ bzw. „NTSC SYSTEM“ (Abbildung 1).
PAL/NTSC-Erkennung	Über die Rasterzeile; der Tastatur-IRQ wird passend eingestellt.

Neuerung	Beschreibung
F2 = RUN:	F2 schreibt `RUN:` (vorher `SYS$0`).
Speicherstände von Spielen	Parallel-LOAD und -SAVE prüfen die STOP-Taste über die Kernal-Routine STOP (Abbruch nur bei gedrückter Taste). Der Original-Kernal wertete nur ein Bit aus und brach ab, wenn ein Programm mit eigenem Interrupt den Tastaturstatus nicht pflegt: Eye of the Beholder speicherte so nur eine leere Datei mit 0–1 Blöcken und lud Spielstände nicht. Jetzt wird der Spielstand vollständig gespeichert (88 Blöcke) und wieder geladen.
Mehr Platz im ROM	Monitor, Centronics-Treiber, Kassetten- und RS-232-Reste entfernt; 153 Bytes frei für künftige Erweiterungen. Alle zentralen Einsprungadressen des Kernals sind unverändert.

5.3 Personalisierung

Die Farben stehen als einzelne Bytes im ROM und lassen sich ohne Assembler ändern: Datei `C64DolphinDos26.bin` (8 KB, Adresse $E000 = Datei-Offset $0000) kopieren, die Bytes mit einem Hex-Editor ändern und die Kopie als Kernal benutzen. Der C64 prüft keine Prüfsumme des Kernals. Ab Werk gelten die Werte des Original-C64-ROMs.

Farbe	ROM-Adresse	Datei-Offset	Wert ab Werk
Rahmen	$ECD9	$0CD9	$0E (hellblau)
Hintergrund	$ECDA	$0CDA	$06 (blau)
Text (auch Einschaltbild, `READY.`, Cursor, CTRL-V)	$E535	$0535	$0E (hellblau)

Farbwerte für diese drei Bytes:

Wert	Farbe	Wert	Farbe
$00	schwarz	$08	orange
$01	weiß	$09	braun
$02	rot	$0A	hellrot
$03	cyan	$0B	grau 1
$04	lila	$0C	grau 2
$05	grün	$0D	hellgrün
$06	blau	$0E	hellblau
$07	gelb	$0F	grau 3

Alle Texte des Einschaltbilds folgen der Textfarbe. Nur die Farbbalken haben eigene Farben, als PETSCII-Steuercodes im Text:

Balken	ROM-Adresse	Datei-Offset	Code ab Werk
1	$F001	$1001	$1C (rot)
2	$F02D	$102D	$81 (orange)
3	$F03F	$103F	$9E (gelb)
4	$F06B	$106B	$1E (grün)
5	$F079	$1079	$9A (hellblau)

Balken	ROM-Adresse	Datei-Offset	Code ab Werk
6	$E473	$0473	$9C (lila)

PETSCII-Steuercodes der Farben:

Code	Farbe	Code	Farbe
$90	schwarz	$81	orange
$05	weiß	$95	braun
$1C	rot	$96	hellrot
$9F	cyan	$97	grau 1
$9C	lila	$98	grau 2
$1E	grün	$99	hellgrün
$1F	blau	$9A	hellblau
$9E	gelb	$9B	grau 3

- Text- und Hintergrundfarbe nicht gleich wählen, sonst ist nichts mehr lesbar.
- Der Steuercode $06 (`PRINT CHR$(6);`) ist neu und stellt die Textfarbe aus $E535 ein. Das Einschaltbild benutzt ihn nach jedem Balken.
- Die Adressen gelten für diesen Stand des Kernals; bei späteren Fassungen vor dem Ändern das bisherige Byte vergleichen.
- Eine geänderte Datei hat eine andere Prüfsumme als die veröffentlichte.

6 Bedienung der DOS-Befehle

6.1 Kurzübersicht

Eingabe	Wirkung
`@`	Fehlerkanal (Status) des Laufwerks lesen
`@befehl`	Befehl an das Laufwerk senden, z. B. `@S:DATEI`
`@$` / `@$:A*`	Directory anzeigen, ohne das Programm im Speicher zu löschen (auch mit Muster)
`@8` … `@9`	Standardgerät am C64 einstellen
`LOAD"name",8` / `,8,1`	Laden (BASIC-Start / an die Adresse aus der Datei)
`LOAD"name",8,2`	kompatibles Laden (nicht blockweise)
`LOAD` / `VERIFY`	ohne Namen: erste Datei (`:*`) bzw. zuletzt benutzte Datei (`*`)
`SAVE"@:name",8`	Datei ersetzen (alte Datei wird zuerst gelöscht)
`@N:name,id` / `@N:name,id+`	Diskette formatieren, 35 / 40 Spuren
`@S:name`	Datei(en) löschen
`@R:neu=alt`	Datei umbenennen
`@C:neu=alt`	Datei kopieren
`@V`	Diskette aufräumen (Validate)
`@I` / `@UJ`	Diskette initialisieren / Laufwerk zurücksetzen
`@X`	X-Status: `02,R+:F+:V+:P+:,35,08`
`@XR±` `@XF±` `@XV±` `@XP±`	Track-Cache / schnelles LOAD-SAVE / Verify / Parallelkabel ein-aus
`@XT+` `@XT-` `@XT`	40 Spuren fest / 35 Spuren fest / automatisch
`@X+` / `@X-`	Grundeinstellung / weitgehend wie CBM-DOS
`@XL:name` / `@XU:name`	Datei sperren / entsperren
`@X9",8`	Geräteadresse des Laufwerks 8 auf 9 ändern
`@CD:verz` `@CD←`	SD2IEC: Verzeichnis/Image wechseln, zurück
`&` `&"name"` `&*` `&zahl`	F-Tasten zurücksetzen / laden, OLD, Zahl umrechnen
`SYS $C000`	SYS mit hexadezimaler Adresse
F1–F8, C=F1–C=F7	Funktionstasten (Kapitel 6.10)
SHIFT+RUN/STOP	erste Datei laden und starten

6.2 Befehle senden

Im **Direktmodus** werden Befehle am einfachsten mit dem Klammeraffen `@` eingegeben: `@` am Zeilenanfang, danach der Befehl, abgeschlossen mit RETURN. Der Kernal sendet den Text unverändert über den Befehlskanal 15 und zeigt anschließend den Fehlerkanal an. Anführungszeichen sind nicht nötig.

```
@S:ALTDATEI
01, FILES SCRATCHED,01,00
```

In **Programmen** und mit einem anderen Kernal funktioniert derselbe Befehl über den Befehlskanal:

```
10 OPEN 1,8,15,"S:ALTDATEI": CLOSE 1
20 OPEN 1,8,15: INPUT#1,A,B$,C,D: PRINT A;B$;C;D: CLOSE 1
```

Die @-Befehle gehen an das **Standardgerät** (Vorgabe 8). Mit `@9` wird Gerät 9 zum Standardgerät, `@8` stellt zurück. Das Standardgerät gilt auch für LOAD und SAVE ohne Geräteadresse und für CTRL-D.

6.3 Status und Fehlerkanal

`@` allein liest den Fehlerkanal. Die Meldung hat die Form *Nummer, Text, Spur, Sektor*. Wichtige Meldungen:

Meldung	Bedeutung
`00, OK,00,00`	kein Fehler
`01, FILES SCRATCHED,nn,00`	nn Dateien gelöscht
`02,R+:F+:V+:P+:,35,08`	X-Status (siehe Kapitel 6.7)
`20–29`	Lesefehler (Sektor nicht gefunden, Prüfsumme, Schreibschutz bei 26 …)
`31,SYNTAX ERROR`	unbekannter Befehl; auch für CDR/CDW/CDM (nur Multi-Speeder)
`33,SYNTAX ERROR`	Joker (`*`, `?`) im Namen beim Schreiben
`62,FILE NOT FOUND`	Datei nicht gefunden
`63,FILE EXISTS`	Datei vorhanden; auch beim Ersetzen einer gesperrten Datei mit `SAVE"@:…"`
`72,DISK FULL`	Diskette voll
`73, DOLPHINDOS26 C64U`	Einschaltmeldung
`74,DRIVE NOT READY`	keine Diskette

6.4 Directory

`@$` zeigt das Directory direkt auf dem Bildschirm, ohne das BASIC-Programm im Speicher zu überschreiben. Ein Muster schränkt die Anzeige ein, z. B. `@$:SPIEL*`. Mit RUN/STOP wird die Anzeige abgebrochen. Alternativ: CTRL-D oder F7. Das klassische `LOAD"$",8` und `LIST` funktioniert ebenfalls.

6.5 Laden und Speichern

Eingabe	Wirkung
`LOAD"name",8`	Laden an den BASIC-Start
`LOAD"name",8,1`	Laden an die Adresse aus der Datei
`LOAD"name",8,2`	kompatibles Laden (byteweise); hilft bei Programmen, die mit dem Schnellladen Probleme haben
`LOAD`	ohne Namen: erste Datei der Diskette (`:*`)
`VERIFY`	ohne Namen: zuletzt benutzte Datei (`*`)
`SAVE"name",8`	Speichern

Eingabe	Wirkung
`SAVE"@:name",8`	Ersetzen: DolphinDOS löscht die alte Datei zuerst und speichert dann neu. Gesperrte Dateien werden nicht ersetzt (63,FILE EXISTS).
SHIFT+RUN/STOP	erste Datei laden und starten; auf einer Directory-Zeile diese Datei

Im Direktmodus wird nach dem Laden die Endadresse angezeigt, z. B. `LOADING DD: $0801-$0BAA`. Wird an den BASIC-Start geladen, setzt der Kernal das Programmende neu; Maschinenprogramme, die woanders hin geladen werden, zerstören so kein BASIC-Programm.

6.6 Diskettenbefehle

Befehl	Wirkung
`@N:name,id`	formatieren mit 35 Spuren (664 Blöcke frei)
`@N:name,id+`	formatieren mit 40 Spuren (749 Blöcke frei)
`@N:name`	nur das Directory löschen (schnell, Diskette muss formatiert sein)
`@S:name`	löschen; Joker erlaubt (`@S:TEST*`), mehrere Namen mit Komma
`@R:neu=alt`	umbenennen
`@C:neu=alt`	Datei kopieren; `@C:neu=a,b` hängt Dateien zusammen
`@V`	Validate: Belegungstabelle (BAM) neu aufbauen; mit eingeschaltetem Track-Cache besonders schnell
`@I`	Diskette initialisieren
`@UJ`	Laufwerk zurücksetzen (die DolphinDOS-Einstellungen bleiben erhalten)
`M-R`, `M-W`, `M-E`, `B-R`, `B-W`, `U1`, `U2` …	Speicher- und Blockbefehle wie beim CBM-DOS (Kanal 15)

DolphinDOS formatiert schnell: Der Kopf fährt nur so weit wie nötig, die Spurlücke wird nur am Beginn jeder Dichtezone gemessen, und das Prüflesen findet nur bei eingeschaltetem Verify (`XV+`) statt.

6.7 X-Befehle und X-Status

`@X` zeigt den X-Status, z. B.:

```
02,R+:F+:V+:P+:,35,08
```

Teil	Bedeutung
`R+` / `R-`	Track-Cache: eine ganze Spur wird im 8-KB-RAM gehalten
`F+` / `F-`	schnelles blockweises LOAD/SAVE; `F-` arbeitet ähnlich wie `,8,2`
`V+` / `V-`	Prüflesen (Verify) nach dem Schreiben
`P+` / `P-`	Parallelübertragung über das Parallelkabel
`!`	hinter dem letzten Doppelpunkt: Spurzahl fest eingestellt (`XT+`/`XT-`)
`35` / `40`	Spurzahl der Diskette; `00` vor dem ersten Zugriff bzw. nach einem Diskettenwechsel
`08`	Geräteadresse

Befehl	Wirkung
`@XR+` / `@XR-`	Track-Cache ein / aus
`@XF+` / `@XF-`	schnelles LOAD/SAVE ein / aus
`@XV+` / `@XV-`	Verify ein / aus (aus: Schreiben und Formatieren schneller, aber ohne Prüfung)
`@XP+` / `@XP-`	Parallelübertragung ein / aus
`@XT+` / `@XT-` / `@XT`	40 Spuren fest / 35 Spuren fest / automatische Erkennung beim ersten Zugriff
`@X+`	Grundeinstellung: alle Schalter ein (schließt offene Dateien)
`@X-`	Track-Cache und Parallel aus, 35 Spuren fest – weitgehend wie CBM-DOS
`@XL:name` / `@XU:name`	Datei sperren / entsperren (Joker erlaubt); gesperrte Dateien tragen im Directory ein `<`
`@X9",8`	Geräteadresse ändern (4–14); das Anführungszeichen verhindert das Warten auf den Status unter der alten Adresse

Die Einstellungen bleiben bei einem Reset des Laufwerks (`@UJ`) erhalten. Erst ein Kaltstart (Ausschalten) stellt die Grundeinstellung wieder her.

6.8 Mehrere Laufwerke

- `@9` macht Gerät 9 zum Standardgerät, `@8` stellt zurück. LOAD/SAVE mit Geräteadresse (`,9`) funktionieren unabhängig davon.
- Ein DolphinDOS-Laufwerk erhält mit `@X9",8` dauerhaft bis zum Ausschalten die Adresse 9.
- Die Übertragungsart wird für jedes Gerät selbst ermittelt (Kapitel 4.1); `LOADING DD:`/`JF:` zeigt, welche benutzt wurde.

6.9 SD2IEC-Geräte

SD2IEC-Geräte werden über das JiffyDOS-Protokoll angesprochen. Ihre Befehle (z. B. zum Wechseln von Verzeichnissen und Disk-Images) werden wie DOS-Befehle mit `@` gesendet; Einzelheiten stehen in der Anleitung des SD2IEC.

Eingabe / Taste	Wirkung
`@CD:name`	in das Verzeichnis bzw. das Disk-Image (.D64 …) wechseln
`@CD←` oder **C=F3**	ein Verzeichnis bzw. Disk-Image zurück
`@CD//`	zum Hauptverzeichnis
C=F5 auf einer Directory-Zeile	in dieses Verzeichnis/Image wechseln (`"CD:` vor dem Namen)
C=F7 auf einer Directory-Zeile	schreibt `LOAD"name":` – mit RETURN laden, vom mit `@9` gesetzten Gerät, sonst von Gerät 8, an die Adresse aus der Datei

Für C=F5 und C=F7 zuerst mit `@$` das Directory anzeigen, dann den Cursor auf die gewünschte Zeile bewegen. Directory-Zeilen mit fünfstelliger Blockzahl (SD2IEC) werden automatisch richtig ausgerichtet.

6.9.1 SD2IEC am C64U

Auch der C64U selbst bietet SD2IEC an, ganz ohne zusätzliches Gerät. Im Menü unter `SoftIEC Drive Settings` schaltet `IEC Drive` das Laufwerk ein, `Soft Drive Bus ID` legt die Gerätenummer fest (eine, die kein anderes Laufwerk benutzt, z. B. 9) und `Default Path` das Startverzeichnis, z. B. `/USB1/SD2IEC/`. Das Laufwerk spricht das JiffyDOS-Protokoll (`LOADING JF:`). Mit `@9` wird es bis zum nächsten Reset zum Standardgerät.



Abbildung 4: SD2IEC am C64U: Verzeichnis wechseln und Disketten-Image einlegen



Abbildung 5: C=F7 auf einer Directory-Zeile, danach RETURN: Laden per JiffyDOS

Das Laufwerk meldet sich mit `73,U64IEC ULTIMATE DOS V1.1`. Es ist eine eigene Nachbildung von SD2IEC und kennt nicht alle Befehle. Mit der C64U-Firmware 1.1.0 gilt:

Befehl	Wirkung am C64U
`@CD:GAMES`	in das Unterverzeichnis GAMES wechseln
`@CD:GAMES/ARCADE`	mehrere Ebenen auf einmal
`@CD:..`	eine Ebene zurück
`@CD←` oder **C=F3**	zurück zum Startverzeichnis (`Default Path`), nicht nur eine Ebene
`@CD//`	zur obersten Ebene des C64U

Befehl	Wirkung am C64U
`@CD:/USB1/SD2IEC`	vollständiger Pfad
`@CD:GAME.D64`	Disketten-Image einlegen; verlassen mit `@CD←`
`@MD:NEW`, `@RD:NEW`	Verzeichnis anlegen und löschen, nur im aktuellen Verzeichnis
`@S:NAME`, `@R:NEW=OLD`, `@C:COPY=ORIGINAL`, `@I`	Datei löschen, umbenennen, duplizieren; Laufwerk initialisieren

Nicht verfügbar sind die Formen `CD/name` und `MD/…`, die X-Befehle sowie `T-R`, `G-P`, `CP`, `UJ`, `V`, `N` und `L`. Das Laufwerk merkt sich sein Verzeichnis über einen Reset des C64 hinaus. Gemessen mit 16 KB: LOAD 1,8 s, SAVE 5,5 s.

6.10 Tastatur und Bildschirm

6.10.1 Funktionstasten

Taste	Text	Taste	Text
F1	CLR, `LIST`	C=F1	`OPEN4,4:CMD4:LIST` (Listing auf Drucker)
F2	`RUN:`	C=F3	`@CD←` (SD2IEC zurück)
F3	CLR, `RUN`	C=F5	`"CD:` (SD2IEC wechseln)
F4	`VERIFY`	C=F7	`LOAD"name":`
F5	`LOAD`		
F6	`SAVE"@:`		
F7	CLR, `@$`		
F8	`@X`		

Die Funktionstasten wirken außerhalb des Anführungszeichen- und Einfügemodus. CTRL-X schaltet sie (zusammen mit den Zusatzfunktionen) aus und löscht dabei $0293–$0299 und $0334–$03FF, `&` stellt die Standardbelegung wieder her. Eine eigene Belegung wird mit `&"name"` von Diskette geladen.

6.10.2 CTRL-Funktionen

Tasten	Wirkung
CTRL-D	Directory des Standardgeräts anzeigen
CTRL-@	Floppystatus anzeigen
CTRL-A	Tastenwiederholung für alle Tasten ein/aus
CTRL-B	Cursor an den Anfang der letzten Bildschirmzeile
CTRL-G	Cursor 20 Spalten nach rechts (Tabulator)
CTRL-K	Zeile ab dem Cursor bis zum Ende löschen
CTRL-L	Zeile vom Anfang bis zum Cursor löschen
CTRL-V	Standardfarben, Textmodus und Ein-/Ausgabe wiederherstellen
CTRL-X	Funktionstasten und Zusatzfunktionen aus (wieder ein mit `&`)
CTRL-DEL / C=DEL	Zeichen in einen Zwischenspeicher löschen / wieder einfügen
CTRL-*	Bildschirm-Hardcopy auf den Drucker (Gerät 4)

Tasten	Wirkung
CTRL-RETURN	Programm anhalten, bis CTRL losgelassen wird
CTRL halten	Scrollen anhalten, solange CTRL gedrückt ist
C=	Scrollen einfrieren, bis CTRL gedrückt wird

6.10.3 BASIC-Erweiterungen

Eingabe	Wirkung
`&`	Funktionstasten auf die Standardbelegung zurücksetzen
`&"name"`	Funktionstastenbelegung von Diskette laden
`&*`	OLD: BASIC-Programm nach NEW wiederherstellen
`&49152` / `&$C000`	Zahl hexadezimal und dezimal ausgeben: `$C000=49152`
`SYS $C000`	SYS mit hexadezimaler Adresse

6.10.4 Reset und RESTORE mit Zusatztaste

Wird beim Reset oder beim Drücken von RESTORE eine der folgenden Tasten gehalten, führt der Kernal eine besondere Aktion aus:

Taste	Wirkung
RUN/STOP	BASIC-Warmstart mit Rücksetzen der Vektoren (wie RUN/STOP-RESTORE)
Q	BASIC-Warmstart, Vektoren bleiben erhalten
SPACE	Kaltstart ohne Prüfung auf ein Modul bei $8000
← und 1	gesamten Speicher löschen, dann Kaltstart

6.11 Wenn ein Programm nicht läuft

Programme mit eigenem Schnelllader oder Kopierschutz vertragen sich nicht immer mit DolphinDOS. Die bewährte Stufenfolge, jeweils neu laden:

1. `LOAD"name",8,2` (kompatibles Laden)
2. `@XF-` (schnelles LOAD/SAVE aus)
3. CTRL-X (Funktionstasten und Zusatzfunktionen aus)
4. `@XR-` (Track-Cache aus)
5. `@XP-` (Parallelübertragung aus) bzw. `@X-`
6. im Menü des C64U auf das originale 1541-ROM und den originalen Kernal umschalten

Titel mit „NTSC“ oder „USA“ im Namen laufen meist nur auf einem NTSC-System.

7 Änderungen und Fixes gegenüber DolphinDOS 3

7.1 Laufwerk

Bereich	DolphinDOS 3	DolphinDos26UL
Formatieren	Nach dem Anfahren von Spur 1 konnte der Schrittmotor in einer falschen Phase stehen; die Diskette wurde dann versetzt formatiert, Abbruch mit 24,READ ERROR möglich	Phase wird korrekt gesetzt, Formatieren immer richtig
Parallelkabel	6821-PIA bei $5000 (Port A, CA1/CA2)	VIA1 Port A $1801 (CB1/CA2), SpeedDOS-artiges Kabel wie beim C64U; Routinen aus DolphinDOS 2.0
Kaltstart	setzt gelöschtes Laufwerks-RAM voraus; bei zufälligem Inhalt (C64U) z. B. Parallel aus	erkennt den Kaltstart an einer Kennung und initialisiert $6000–$60FF
Lesen/Schreiben im Track-Cache	Original-Routinen	schnellere GCR-Dekodierung und Pufferkopie
ROM	16 KB DolphinDOS-ROM	32 KB für den C64U ($8000–$FFFF)
Einschaltmeldung	`73, DOLPHINDOS …`	`73, DOLPHINDOS26 C64U`
Unbekannte Befehle	–	Multi-Speeder-Befehle und unbekannte X-Befehle: `31,SYNTAX ERROR`

Unverändert übernommen sind alle bekannten DolphinDOS-Eigenschaften: Track-Cache, Parallel- und Blockübertragung, alle X-Befehle, 35/40 Spuren mit automatischer Erkennung, schnelles Formatieren, schnelles Löschen und Validate, Sperren von Dateien und das sichere Ersetzen mit `SAVE"@:…"`.

7.2 C64-Kernal

Bereich	DolphinDOS-3-Kernal	DolphinDos26-Kernal
Protokolle	DolphinDOS parallel, seriell	zusätzlich volles JiffyDOS-Protokoll
LOAD-Anzeige	`LOADING`	`LOADING DD:` / `LOADING JF:` / `LOADING`
SD2IEC	–	Funktionstasten C=F3, C=F5, C=F7
F2	`SYS$0`	`RUN:`
C=F3 … C=F7	Monitor-Funktionen	SD2IEC-Funktionen
Maschinensprache-Monitor	eingebaut (auch CTRL + Reset/RESTORE)	**entfernt**; CTRL + Reset/RESTORE ohne Funktion; `SYS 0` und BRK führen zum BASIC-Warmstart
Centronics-Drucker am Userport	eingebaut (Gerät 4)	**entfernt**; Gerät 4 ist immer ein serieller Drucker, die Hardcopy (CTRL-*) geht dorthin
Datasette	Abfrage der Datasettentaste im IRQ	entfernt (Kassette wurde schon bei DolphinDOS nicht unterstützt)
RS-232	Status-Reste in READST	entfernt; READST liefert immer den Status des seriellen Busses

Bereich	DolphinDOS-3-Kernal	DolphinDos26-Kernal
UNLISTEN	CLK blieb gesetzt	CLK wird wie im Original-Kernal freigegeben
STOP beim Parallel-LOAD/-SAVE	nur Bit 7 des Tastaturstatus geprüft: Abbruch in Programmen mit eigenem Interrupt (z. B. Eye of the Beholder: Spielstand 0–1 Blöcke, Laden ohne Wirkung)	Kernal-Routine STOP, Abbruch nur bei gedrückter Taste; Spielstände werden vollständig gespeichert und geladen
Farben	Rahmen und Hintergrund schwarz, Text cyan	wie im Original-C64-ROM: Rahmen $0E, Hintergrund $06, Text $0E
Einschaltbild	DolphinDOS-Meldung	Farbbalken, „DOLPHINDOS26/JIFFY/SD2IEC“, Hinweis, PAL/NTSC

7.3 Nicht enthalten in DolphinDos26UL

Die folgenden Funktionen gibt es nur in der Multi-Speeder-Fassung `1541DolphinDos26.bin`, weil sie die 512-KB-RAM-Bänke brauchen. In DolphinDos26UL melden sie `31,SYNTAX ERROR`:

- `CDR1`, `CDR2`, `CDR1+`, `CDR2+` – Diskette in das Laufwerks-RAM lesen
- `CDW1`, `CDW2` – RAM auf Diskette schreiben
- `CDM1`, `CDM2`, `CDM0` – RAM-Disk
- MS-Addon-API (Sprungtabelle ab $3FFF) – daher läuft MS-MEMTEST nicht, und MS-FASTCOPY nur mit REU

8 MS-NIBCOPY

8.1 Überblick

MS-NIBCOPY ist ein Nibble-Kopierer nach dem Vorbild der **nibtools**, auf den C64 portiert und mit komfortabler Bedienoberfläche. Ein kleines Programm (Payload, 1279 Bytes) wird in das RAM des Laufwerks geladen und liest jede Spur bitgenau als Rohdaten – einschließlich Syncs, Lücken, nicht standardisierter Formate, der Spuren 36–42 und von Halbspuren. Die Auswertung (Spurlänge, Ausrichtung, Dichte, Sektorprüfung, Weak Bits) übernimmt der C64. So lassen sich auch viele Disketten mit Kopierschutz kopieren.

BETA: MS-NIBCOPY befindet sich im BETA-Stadium und wird weiterentwickelt. Funktionen und Bedienung können sich noch ändern, und auf echter Hardware ist es erst teilweise getestet. Die Oberfläche zeigt deshalb `MS-NIBCOPY BETA`.

Ohne Switchless-Multi-Speeder-Platine (also mit DolphinDos26UL am C64U) funktioniert MS-NIBCOPY **nur über das Parallelkabel**, mit den **8 KB Laufwerks-RAM** (Track-Cache bei $6000–$7FFF) als Spurpuffer und mit **REU-Speicher** im C64 als Ablage für die Spuren. Die Ablage im Multi-Speeder-RAM (MS-RAM) ist nur mit der Multi-Speeder-Platine (512 KB) möglich.

Kabel: Der Laufwerksteil (Payload) von MS-NIBCOPY erkennt beim Start selbst, ob das Laufwerk einen 6821-PIA bei $5000 hat (Multi-Speeder, DolphinDOS-3-Kabel) oder ob das Parallelkabel am VIA1 steckt (C64U mit DolphinDos26UL), und überträgt entsprechend. Am C64 ist nichts einzustellen.

MS-NIBCOPY erkennt die Firmware DolphinDos26UL selbst: Beim Verbinden liest es den Text der Einschaltmeldung „DOLPHINDOS26 C64U“ aus dem ROM des Laufwerks. Dann gilt:

- Die Statuszeile zeigt `READY - DRIVE 08 (C64U)`.
- Als Ablage wird **nur die REU** angeboten (`STORAGE    : REU 512K`); der Menüpunkt STORAGE lässt sich nicht auf MS-RAM umschalten.
- Ist **keine REU** eingeschaltet, zeigt STORAGE `NEED REU`. Lesen, Kopieren und Schreiben werden dann mit `C64U FIRMWARE: STORAGE NEEDS A REU` abgelehnt – REU im Menü des C64U einschalten und MS-NIBCOPY neu starten.
- Das Laufwerk wird nach jedem Lese- und Schreibvorgang automatisch mit `UJ` zurückgesetzt: Der Payload benutzt das 8-KB-Laufwerks-RAM als Spurpuffer, und DolphinDos26UL legt danach seine Arbeitsdaten neu an – mit der Grundeinstellung (alle Schalter R/F/V/P ein, Spurzahl automatisch); eigene X-Einstellungen wie `@XV-` müssen danach neu gesetzt werden. Die Statuszeile zeigt `DRIVE: 00, OK,00,00`; nach dem Beenden ist das Laufwerk sofort wieder normal benutzbar.

8.2 Mindestanforderungen an die Hardware

Komponente	Anforderung
C64	C64U, C64 oder C128 im C64-Modus

Komponente	Anforderung
Speicher (zwingend)	REU – unter DolphinDos26UL gibt es kein MS-RAM; ohne REU zeigt das Programm `NEED REU` und sperrt Lesen und Schreiben
Laufwerk	DolphinDos26UL (oder DolphinDos26 auf dem Multi-Speeder); nicht mit DolphinDOS 2 getestet
Verbindung	Parallelkabel aktiv (`P+` im X-Status); ohne Kabel meldet das Programm `NO ANSWER FROM DRIVE CODE - CABLE?`
Laufwerks-RAM	8 KB bei $6000–$7FFF (Spurpuffer)
REU	im C64U einschalten; 512 KB genügen für 35–40 Spuren, für Spur 42 mit Halbspuren 1 MB oder mehr empfehlen sich; reicht der Platz nicht, erscheint `REU TOO SMALL FOR THE END TRACK`
Programm	`MS-NIBCOPY` auf der Diskette `ms-tools.d64`

8.3 Starten

```
LOAD"MS-NIBCOPY",8
RUN
```

Die Programme auf `ms-tools.d64` sind mit **Exomizer** gepackt und entpacken sich nach `RUN` selbst (MS-NIBCOPY belegt dadurch 62 statt 111 Blöcke). `LIST` zeigt weiterhin Name, Build-Nummer und Autor.



Abbildung 6: Hauptmenü von MS-NIBCOPY am C64U: links die Einstellungen, rechts die Aktionen; Firmware erkannt („READY - DRIVE 08 (C64U)“), Ablage fest in der REU

Nach dem Start lädt das Programm die gespeicherten Voreinstellungen (`MS-NIBCOPY.CFG`) und zeigt das Hauptmenü in **zwei Spalten**: links **SETTINGS** (Einstellungen), rechts **ACTIONS** (Aktionen). Gesteuert wird mit den Cursortasten: **CRSR auf/ab** geht der Reihe nach durch alle Punkte (von STORAGE weiter zu COPY DISK), **CRSR links/rechts** ändert eine Einstellung bzw. springt aus der rechten Spalte in die linke, **RETURN** führt aus, ← verlässt das Menü bzw. das Programm, **RUN/STOP** bricht einen laufenden Vorgang ab.

> Während MS-NIBCOPY liest oder schreibt, leuchtet die **rote LED** des Laufwerks. Danach übernimmt DolphinDos26UL die LED wieder selbst.

8.4 Hauptmenü

Menüpunkt	Bedeutung
SETTINGS (links)	
PRESET	STANDARD (Spur 1–35, ohne Halbspuren), EXTENDED (bis Spur 42 mit Halbspuren), CUSTOM 1–3 (frei einstellbar)
END TRACK	letzte Spur: STANDARD 35–40, EXTENDED 36–42, CUSTOM 1–42. Nach IMPORT G64 FILE steht hier die letzte Spur der Datei; der Wert gilt dann auch für die nächste Lesung (dauerhaft nur mit SAVE PRESETS)
HALFTRACKS	Halbspuren mitlesen (leere und doppelte werden verworfen)
EDIT PRESET …	Untermenü (siehe unten)
DRIVE	Laufwerk 8–11; antwortet kein Gerät, erscheint `DRIVE nn: NOT PRESENT`
STORAGE	Ablage: **REU** (Größe wird erkannt, z. B. `REU 512K`) oder `MS-RAM` (nur Multi-Speeder). Mit DolphinDos26UL fest REU bzw. `NEED REU` ohne REU
ACTIONS (rechts)	
COPY DISK	Quelle lesen, dann Zieldiskette beschreiben
READ DISK	nur lesen (in die REU)
WRITE DISK	Speicherinhalt auf Diskette schreiben (gelesene oder importierte Spuren); danach `ANOTHER COPY?` für weitere Kopien
IMPORT G64 FILE	**G64-Datei** von einem Laufwerk (z. B. SD2IEC) in den Speicher laden, danach mit WRITE DISK auf Diskette schreiben (Kapitel „G64-Datei importieren“)
EXPORT G64 FILE	gelesene Spuren als **G64-Datei** auf ein anderes Laufwerk schreiben, z. B. ein SD2IEC (Kapitel „Als G64-Datei exportieren“)
TRACK INFO	Tabelle je Spur: Dichte, Länge, Ausrichtung, Syncs, fehlerhafte Sektoren, Leseversuche (seitenweise mit CRSR)
DIRECTORY	Inhaltsverzeichnis der Diskette im gewählten Laufwerk anzeigen (CRSR hoch/runter: Zeile, CRSR links/rechts: Seite, RETURN oder ←: zurück); gelesene oder importierte Spuren im Speicher bleiben erhalten
QUIT	Programm beenden

8.4.1 EDIT PRESET

Einstellung	Bedeutung
START TRACK / END TRACK	erste und letzte Spur (1–42)
HALFTRACKS	Halbspuren ein/aus
ALIGNMENT	Spuranfang beim Schreiben: AUTO, GAP (größte Lücke), SECTOR 0, LONGSYNC, BAD GCR, AUTO GAP, RAW – wie bei nibtools
DENSITY	AUTO (Dichte je Spur ermitteln) oder fest 0–3
RETRIES	Leseversuche 1–9 (Vorgabe 5)
VERIFY	jede geschriebene Spur zurücklesen und vergleichen (Vorgabe ON, bis zu 3 Versuche)
RESET TO DEFAULTS	Vorgaben wiederherstellen
SAVE PRESETS TO DISK	Einstellungen als `MS-NIBCOPY.CFG` auf die Tool-Diskette speichern (`INSERT MS-TOOLS DISK`)

Einstellung	Bedeutung
BACK	zurück zum Hauptmenü

8.5 Eine Diskette kopieren

1. Im Hauptmenü prüfen, dass **STORAGE** auf **REU** steht (mit DolphinDos26UL automatisch).
2. PRESET wählen: STANDARD für normale Disketten, EXTENDED für Disketten mit Spuren über 35 oder Halbspuren.
3. **COPY DISK** wählen und RETURN drücken.
4. `INSERT SOURCE DISK`: Originaldiskette einlegen, RETURN. Die Spuren werden gelesen; das Raster zeigt den Fortschritt (OPEN offen, NOW in Arbeit, OK, SPECIAL besondere Spur wie Killer oder ohne Sync, ERR Fehler). Am Ende steht `READ OK: TRACKS 01-35`.
5. `INSERT TARGET DISK`: Zieldiskette einlegen, RETURN. Das Programm misst zuerst die Kapazität der Zieldiskette und schreibt dann jede Spur, mit Verify.
6. Nach `WRITE OK` fragt das Programm `ANOTHER COPY?`: RETURN für eine weitere Kopie, ← zum Beenden.

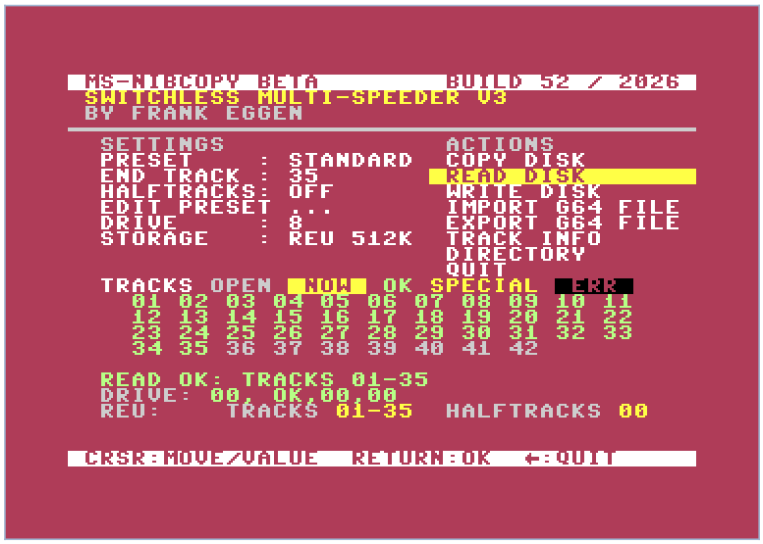


Abbildung 7: Nach READ DISK: Spur 1–35 über das VIA1-Kabel gelesen und in der REU abgelegt, das Laufwerk ist danach wieder bereit („DRIVE: 00, OK,00,00“)

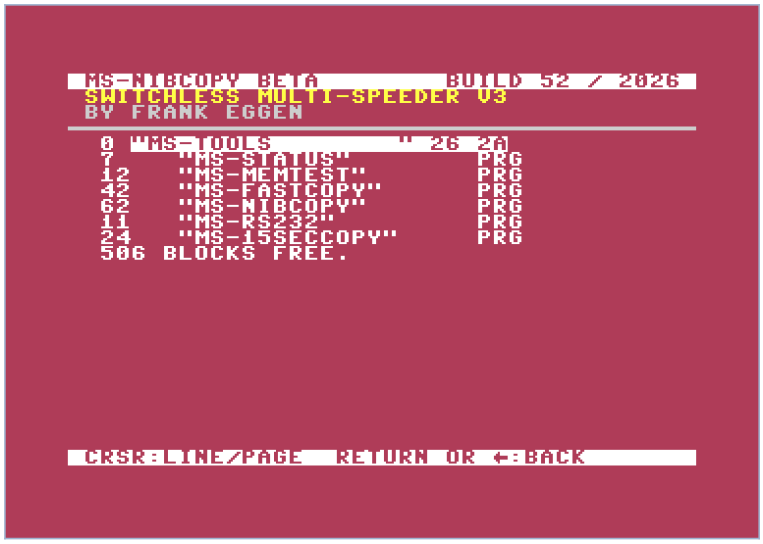


Abbildung 8: MS-NIBCOPY: Inhaltsverzeichnis mit DIRECTORY

Meldung	Bedeutung
`TARGET DISK IS WRITE PROTECTED`	Zieldiskette schreibgeschützt
`DRIVE SPEED NOT 280-320 RPM`	Drehzahl des Laufwerks außerhalb des zulässigen Bereichs
`VERIFY FAILED`	Spur nach drei Versuchen nicht korrekt geschrieben
`DRIVE nn: NOT PRESENT`	am gewählten Laufwerk antwortet kein Gerät
`NO DIRECTORY - SEE DRIVE MESSAGE`	DIRECTORY: kein Inhaltsverzeichnis lesbar, z. B. bei einer unformatierten Diskette; die Meldung des Laufwerks steht darunter
`NO NIBBLE DATA IN STORAGE`	es wurde noch nichts gelesen
`REU TOO SMALL FOR THE END TRACK`	REU zu klein für die gewählte letzte Spur
`NO ANSWER FROM DRIVE CODE - CABLE?`	keine Verbindung über das Parallelkabel
`C64U FIRMWARE: STORAGE NEEDS A REU`	DolphinDos26UL erkannt, aber keine REU eingeschaltet

8.6 Als G64-Datei exportieren

Was MS-NIBCOPY gelesen hat, lässt sich auch als **G64-Datei** speichern – das übliche Format für bitgenaue Diskettenabbilder, das z. B. VICE, das SD2IEC und der C64U selbst verwenden. So entsteht aus einer Originaldiskette ein Abbild, das man archivieren oder am C64U direkt einlegen kann. Ziel ist ein **anderes Laufwerk** mit genug Platz, typischerweise ein **SD2IEC**: Eine G64-Datei ist etwa 300 KB groß und passt nicht auf eine 1541-Diskette.

1. Zuerst die Diskette lesen: **READ DISK** (oder COPY DISK). Ohne gelesene Daten meldet das Programm `NO NIBBLE DATA IN STORAGE`.
2. **EXPORT G64 FILE** wählen und RETURN drücken.
3. `EXPORT TO DRIVE: 09`: Mit **CRSR links/rechts** das Ziellaufwerk 8–11 wählen, **RETURN** übernimmt. Das Programm prüft, ob das Gerät antwortet (sonst `DRIVE 10: NOT PRESENT`). Vorgeschlagen wird das erste Laufwerk, das nicht das Lese-Laufwerk ist, danach das zuletzt benutzte.

4. `FILE NAME: NIBCOPY.G64`: Namen eintippen (bis 12 Zeichen: A–Z, 0–9, Leerzeichen, `-`, `.`, `+`; **DEL** löscht). Die Endung `.G64` wird angehängt; eine vorhandene Datei gleichen Namens wird ersetzt. **RETURN** startet den Export, ← bricht ab.
5. Das Spurraster zeigt den Fortschritt (`EXPORTING TRACK nn`). Am Ende stehen `EXPORT OK: NAME.G64` und die Meldung des Ziellaufwerks, z. B. `DRIVE 09: 00, OK,00,00`.

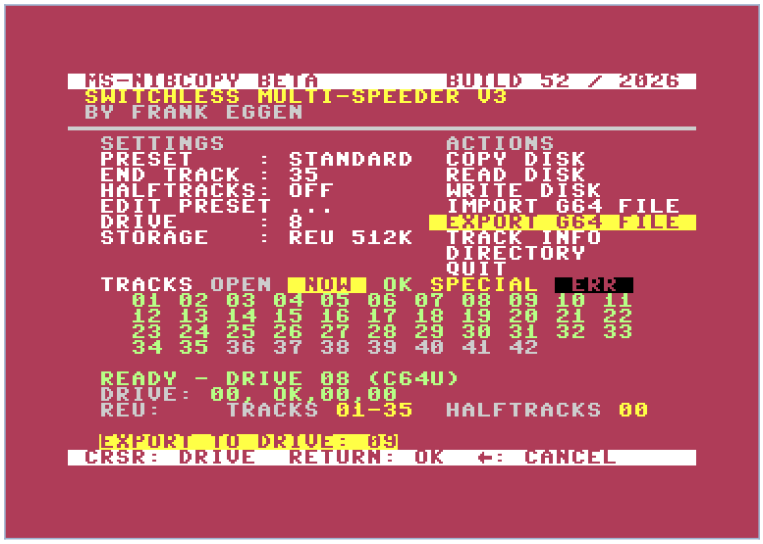


Abbildung 9: EXPORT G64 FILE: Ziellaufwerk wählen (hier Laufwerk 9, z. B. ein SD2IEC)



Abbildung 10: Dateinamen eingeben (.G64 wird angehängt)



Abbildung 11: Export abgeschlossen: Datei MEINSPIEL.G64 auf Laufwerk 9 geschrieben

- Jede Spur wird wie beim Schreiben auf Diskette ausgerichtet und mit vollständigen Syncs aufgebaut; ihre Länge entspricht der Kapazität einer Spur dieser Dichte bei 300 U/min (längere Spuren behalten ihre Länge). Spuren 36–42, Halbspuren, Killer-Spuren und **Weak Bits** (Stellen ohne Flusswechsel) bleiben erhalten.
- Mit DolphinDos26UL kommen die Daten aus der REU; das Ziel darf jedes andere Gerät sein. Am Multi-Speeder mit Ablage im MS-RAM liefert das Lese-Laufwerk die Daten, es kann deshalb nicht selbst Ziel sein (`MS-RAM USES THIS DRIVE - CHOOSE ANOTHER`).
- Die Dauer hängt vom Ziel ab: über den normalen seriellen Bus einige Minuten, mit JiffyDOS-fähigem Ziel (z. B. SD2IEC) deutlich weniger – der C64-Kernal DolphinDos26 wählt JiffyDOS automatisch.

Meldung	Bedeutung
`EXPORT OK: NAME.G64`	Datei vollständig geschrieben
`DRIVE nn: NOT PRESENT`	am gewählten Laufwerk antwortet kein Gerät
`MS-RAM USES THIS DRIVE - CHOOSE ANOTHER`	nur Multi-Speeder mit Ablage MS-RAM: Lese-Laufwerk als Ziel gewählt
`EXPORT FAILED: …`	Abbruch mit RUN/STOP oder Übertragungsfehler; die Meldung des Ziellaufwerks steht darunter (z. B. `72,DISK FULL`)

8.7 G64-Datei importieren

Der umgekehrte Weg: Eine **G64-Datei** – z. B. ein Abbild aus dem Internet, von VICE, von nibtools oder ein früher exportiertes – wird von einem Laufwerk in den Speicher geladen und dann mit **WRITE DISK** auf eine echte Diskette geschrieben. Quelle ist typischerweise ein **SD2IEC**.

1. **IMPORT G64 FILE** wählen und RETURN drücken.
2. `IMPORT FROM DRIVE: 09`: Mit **CRSR links/rechts** das Laufwerk 8–11 wählen, auf dem die Datei liegt, **RETURN** übernimmt (ein fehlendes Gerät meldet `DRIVE 10: NOT PRESENT`).
3. `FILE NAME:`: Namen ohne `.G64` eintippen (bis 12 Zeichen) und RETURN drücken. Vorgeschlagen wird der zuletzt benutzte Name, beim ersten Mal NIBCOPY.

4. Die Datei wird Spur für Spur gelesen (`IMPORTING TRACK nn`), das Raster zeigt den Fortschritt. Am Ende steht `IMPORT OK: TRACKS 01-35` (bzw. bis zur letzten Spur der Datei); END TRACK im Hauptmenü zeigt danach diese letzte Spur.
5. Zieldiskette einlegen, **WRITE DISK** wählen und wie beim Kopieren schreiben (mit Verify, danach `ANOTHER COPY?`).



Abbildung 12: IMPORT G64 FILE: Laufwerk mit der G64-Datei wählen (hier Laufwerk 9)



Abbildung 13: Import abgeschlossen: Spur 1–35 aus MEINSPIEL.G64 in der REU, bereit für WRITE DISK

- Jede Spur der Datei wird wie eine gelesene Spur ausgewertet (Länge, Ausrichtung, Sektoren); die Bytes werden beim Schreiben unverändert übernommen. So bleiben auch kurze Syncs, Killer-Spuren, Spuren ohne Sync, Halbspuren und Weak Bits erhalten.
- Die Spuren müssen in der Datei in aufsteigender Reihenfolge liegen, wie bei VICE, nibtools und EXPORT G64 FILE; sonst erscheint `IMPORT FAILED: TRACKS NOT IN ORDER`. Dateien mit wechselnder Dichte innerhalb einer Spur werden mit der Standarddichte der Zone übernommen.
- Mit DolphinDos26UL wird in die REU geladen; die Quelle darf jedes Laufwerk sein, auch Laufwerk 8 mit einer Diskette, auf der die Datei liegt. Am Multi-Speeder mit Ablage im MS-RAM kann das Lese-Laufwerk nicht zugleich Quelle sein.

Meldung	Bedeutung
`IMPORT OK: TRACKS 01-35`	Datei geladen, bereit für WRITE DISK
`IMPORT FAILED: NOT A VALID G64 FILE`	keine G64-Datei, Datei zu kurz oder fehlerhaft
`IMPORT FAILED: TRACKS NOT IN ORDER`	Spuren der Datei nicht in aufsteigender Reihenfolge
`DRIVE 09: 62,FILE NOT FOUND,00,00`	Datei auf dem Laufwerk nicht gefunden (Meldung des Laufwerks)

8.8 Warum langsamer als nibtools am PC?

MS-NIBCOPY arbeitet nach demselben Verfahren wie die **nibtools**, braucht dafür aber spürbar länger als nibtools am PC mit XUM1541 (ZoomFloppy). Das ist kein Fehler, sondern liegt vor allem daran, wo gerechnet wird. Eine volle Spur beim Lesen, gemessen im Emulator: Die Werte stammen vom Multi-Speeder-Aufbau mit Parallelkabel am PIA, am C64U kann vor allem die Übertragung abweichen.

Schritt	Dauer	Wer arbeitet
Spur lesen	220 ms	Laufwerk
8 KB zum C64 übertragen	363 ms	Laufwerk und C64, über das Parallelkabel
Syncs zählen	126 ms	C64
Spuranfang, Länge und Ausrichtung bestimmen	335 ms	C64
Sektoren prüfen	389 ms	C64

- **Rechenleistung:** Mehr als die Hälfte der Zeit entfällt auf die Auswertung. nibtools erledigt dieselben Schritte (Dichte, Spurlänge, Ausrichtung, Sektoren, ungültiges GCR) auf dem PC, wo sie kaum ins Gewicht fallen. Hier rechnet der 8-Bit-Prozessor des C64 mit rund 1 MHz.
- **Laufwerk:** Dieser Teil ist kein großer Unterschied. Auch nibtools liest mit derselben Mechanik und holt an einer 1541 die Rohdaten über ein Parallelkabel, 8 KB je Spur.
- **Speicher:** Der C64 hat 64 KB RAM. Die Spuren liegen deshalb in der REU, ausgewertet werden sie im RAM des C64.
- **Prüfen beim Schreiben:** Hier liest VERIFY in der Vorgabe jede Spur zurück und vergleicht sie, mit bis zu 3 Versuchen. Bei nibtools ist diese Prüfung ab Werk aus. Mit VERIFY OFF (EDIT PRESET) wird das Schreiben schneller, Schreibfehler fallen dann aber nicht auf.
- **Schwierige Spuren:** Spuren mit ungültigem GCR kosten auf beiden Seiten mehrere Lesungen. Auf dem C64 kommt der Vergleich dazu.

8.9 Stand der Tests

- DIRECTORY, END TRACK nach dem Import, Dateinamen-Vorschlag bei beliebigem RAM-Inhalt und die Meldung bei fehlendem Laufwerk sind geprüft, Lesen und Schreiben dieses Builds auch mit DolphinDos26UL.
- Mit DolphinDos26UL, Parallelkabel am VIA1 (ohne PIA, wie beim C64U), 8 KB RAM und 512-KB-REU: Lesen (Spur 1–35) in die REU und Schreiben mit Verify erfolgreich; das Directory der Kopie stimmt mit dem Original überein. Die Erkennung der C64U-Firmware (nur REU, ohne REU gesperrt) und das automatische Zurücksetzen des Laufwerks sind ebenfalls geprüft.

- Kopierschutz (Multi-Speeder, G64-Testimages): 10 von 11 Kopien starten; damit auch der V-MAX-Schutz mit sehr kurzen Syncs auf Spur 20. Weak Bits werden erkannt (eine Stelle gilt erst als Weak Bit, wenn drei Lesungen sie melden; bis zu zehn zusätzliche Lesungen) und als „kein Flusswechsel“ geschrieben. Im Emulator lesen sich Weak Bits nur schwach zufällig, deshalb startet dort bei einem Testimage etwa jede vierte Kopie nicht – dann die Kopie wiederholen.
- G64-Export (Laufwerk 9 als Verzeichnis wie ein SD2IEC): Testimage aus der REU und aus dem Multi-Speeder-RAM exportiert, die Datei stimmt Spur für Spur und in den Dichten mit der Quelle überein; die exportierte G64 startet.
- G64-Import: Testimage aus der REU und aus dem Multi-Speeder-RAM importiert und geschrieben – WRITE OK mit Verify, die Diskette stimmt mit der Datei überein; die aus der importierten G64 geschriebene Kopie startet. Die rote LED leuchtet beim Lesen und ist danach aus.
- Stellen mit vier und fünf Nullbits in Folge liest jede 1541 verfälscht (nach drei Nullbits erzeugt ihr Bitzähler selbst eine 1). Auf Spuren mit Dichte 3 liest MS-NIBCOPY sie deshalb einmal zusätzlich mit Dichte 0 und stellt sie bitgenau wieder her (eine Spur eines Testimages; etwa 2 Sekunden je betroffener Spur). Bei langen Lücken liegt die Naht der Kopie jetzt am Anfang der Lücke statt direkt vor ihrem Ende.
- Noch nicht kopierbar: ein Testimage, dessen Lader solche Stellen auch auf den Spuren 31–38; diese haben die Dichte 0 und lassen sich nicht langsamer lesen.

> **Rechtlicher Hinweis:** Kopien dürfen nur von Disketten angefertigt werden, an denen man die Rechte besitzt (z. B. Sicherungskopien eigener Originale).

9 MS-FASTCOPY

MS-FASTCOPY kopiert Disketten mit normalem Format (Datenkopie, kein Kopierschutz) Spur für Spur und zeigt den Fortschritt im Spurraster. Mit DolphinDos26UL dient die **REU** als Speicher; das Multi-Speeder-RAM und die MS-Addon-API gibt es hier nicht. Für Disketten mit Kopierschutz bleibt MS-NIBCOPY zuständig.

9.1 Mindestanforderungen an die Hardware

Komponente	Mindestanforderung
C64	C64U, C64 oder C128 im C64-Modus
Speicher (zwingend)	REU – unter DolphinDos26UL gibt es kein MS-RAM; ohne REU wird nicht kopiert
Laufwerk	DolphinDos26UL (C64U oder echte DolphinDOS-2-Hardware)
Verbindung und Kernal	aktives Parallelkabel am VIA1 (am C64U nachgebildet) und ein DolphinDOS-Kernal am C64, empfohlen `C64DolphinDos26.bin`; ohne Parallelverbindung wird die REU nicht angeboten
REU	ab 256 KB ein Slot (`REU 1`), ab 512 KB zwei Slots; am C64U im Menü einschalten
Sonst	ohne nutzbare REU zeigt das Programm nur das Inhaltsverzeichnis (DIRECTORY), kopieren ist nicht möglich

9.2 Bedienung

```
LOAD"MS-FASTCOPY",8
RUN
```

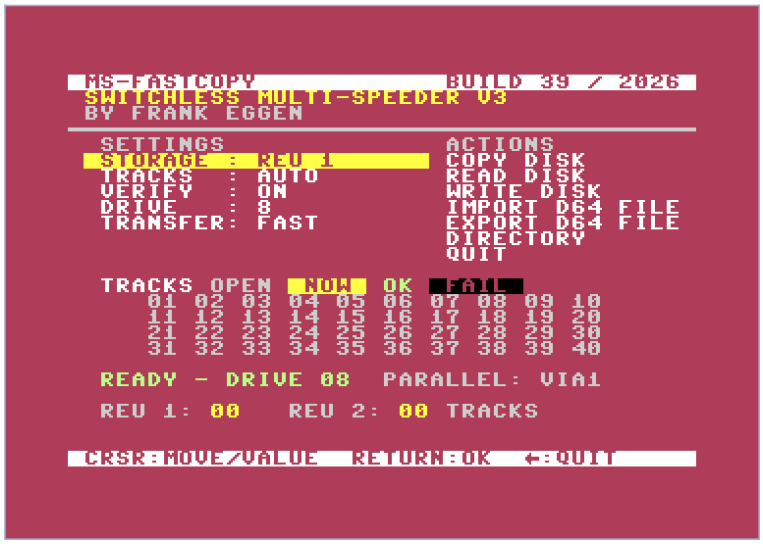


Abbildung 14: MS-FASTCOPY am C64U: Parallelkabel am VIA1 erkannt, Speicher REU 1

Punkt	Bedeutung
STORAGE	`REU 1`/`REU 2`, je 256 KB am oberen Ende der REU; ein Slot ab 256 KB REU, zwei ab 512 KB
TRACKS	35, 40 oder AUTO (prüft Spur 36)

Punkt	Bedeutung
VERIFY	Prüfen nach dem Schreiben
TRANSFER	`FAST` (Voreinstellung): eigener Laufwerkscode, schnell, Bildschirm während des Kopierens aus; `DOS`: der bisherige, langsamere Weg, bei Problemen
DRIVE	Laufwerk 8–11; beim Wechsel prüft das Programm die Parallelverbindung
COPY DISK	Quelle lesen, dann auf die Zieldiskette schreiben; `ANOTHER COPY?` erlaubt weitere Kopien
READ DISK / WRITE DISK	nur lesen / nur schreiben; ein unformatiertes Ziel kann das Programm formatieren
IMPORT D64 FILE	**D64-Datei** von einem Laufwerk (z. B. SD2IEC) in die REU laden, danach mit WRITE DISK schreiben
EXPORT D64 FILE	Inhalt des Slots als **D64-Datei** auf ein Laufwerk schreiben
DIRECTORY	Inhaltsverzeichnis des gewählten Laufwerks

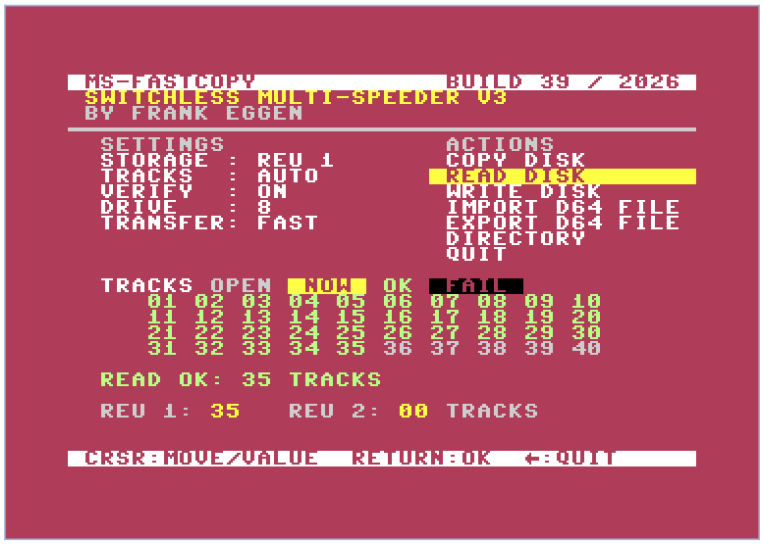


Abbildung 15: Diskette in REU 1 gelesen, bereit für WRITE DISK oder EXPORT D64 FILE

- Oben steht `READY - DRIVE 08  PARALLEL: VIA1`. Ohne Parallelverbindung (`NO PARALLEL`, auch bei `@XP-` oder einem Kernal ohne DolphinDOS) oder ohne ausreichend große REU (`NO REU`) lehnt das Programm das Kopieren ab.
- Im Emulator dauert das mit `TRANSFER: FAST` etwa 30 s Lesen und 44 s Schreiben mit Verify bei 35 Spuren, mit `TRANSFER: DOS` etwa 90 s und 130 s.
- Die Daten bleiben erhalten, solange die REU Strom hat. MS-NIBCOPY benutzt dieselbe REU von unten, MS-FASTCOPY von oben; bei einer kleinen REU können sich die Daten überschreiben, das wird nicht in jedem Fall erkannt.
- D64-Import und -Export: Dialoge wie bei den G64-Dateien (`EXPORT TO DRIVE: 09`, `FILE NAME:`). Angenommen werden 35 und 40 Spuren, auch mit Fehlertabelle (sie wird ignoriert); andere Größen melden `IMPORT FAILED: NOT A VALID D64 FILE`.

9.3 Geschwindigkeit

Gemessen auf echter Hardware (C64U mit einer 1541 mit Multi-Speeder V3, Parallelkabel am VIA1, Kernal `C64DolphinDos26.bin`), 35 Spuren, Speicher REU, auf eine Sekunde genau:

Firmware	Lesen	Schreiben mit Verify	Schreiben ohne Verify
DolphinDOS 2.0 (Original, 8 KB RAM)	82 s	121 s	114 s
DolphinDos26DD2 (Multi-Speeder)	82 s	120 s	113 s

Mit DolphinDos26UL ergeben sich im Emulator VICE dieselben Werte (83 s, 120 s, 117 s). Mit der REU wandert jeder Sektor über das Parallelkabel zum C64 und zurück; das RAM des Laufwerks dient dabei nicht als Speicher.

10 MS-15SECCOPY

MS-15SECCOPY ist eine neue Fassung von **15 Seconds Copy**, das **Mike Pall** 1986 geschrieben hat. Es kopiert Disketten mit normalem Format (kein Kopierschutz) als rohes GCR über das Parallelkabel und zeigt wie das Original jede Spur und jeden Sektor in einem Raster. Die Oberfläche ist an MS-FASTCOPY angelehnt; neu ist die Wahl zwischen Kabel am VIA1 und am PIA. Das Programm liegt auf `ms-tools.d64` und zusätzlich auf einer eigenen Diskette (`ms-15seccopy.d64`).

> **Achtung:** MS-15SECCOPY benutzt die REU als Zwischenspeicher. Dort abgelegte Daten, auch Slots von MS-FASTCOPY und MS-NIBCOPY, können dabei überschrieben werden.

10.1 Mindestanforderungen an die Hardware

Komponente	Mindestanforderung
C64	C64 oder C128 im C64-Modus, auch C64U
REU (zwingend)	mindestens 256 KB für 35 Spuren, 512 KB für 40 Spuren; ohne REU erscheint `NEEDS AN REU WITH AT LEAST 256 KB`
Parallelkabel (zwingend)	am VIA1 der 1541 (SpeedDOS-Kabel) oder am PIA (DolphinDOS 3, Multi-Speeder). Das Programm schlägt das passende Kabel vor, unter `CABLE` lässt es sich umstellen. Liegt bei `$5000` kein PIA (z. B. unter DolphinDOS 2.0 auf dem Multi-Speeder), ist `PIA` gesperrt, und es erscheint `NO PIA AT $5000 IN THIS DRIVE ROM`. Ob wirklich ein Kabel angeschlossen ist, prüft es nicht
Laufwerk	1541 oder 1571 als Gerät 8. Das Original-ROM genügt; DolphinDos26, Multi-Speeder und RAM-Erweiterung sind **nicht** nötig. Eine 1571 mit DolphinDOS stellt das Programm für BACKUP und VERIFY mit `X-` auf 1 MHz und danach mit `X+` wieder auf 2 MHz
C64-Kernal	der Original-Kernal genügt; ein DolphinDOS-Kernal ist **nicht** nötig

10.2 Bedienung

```
LOAD"MS-15SECCOPY",8
RUN
```

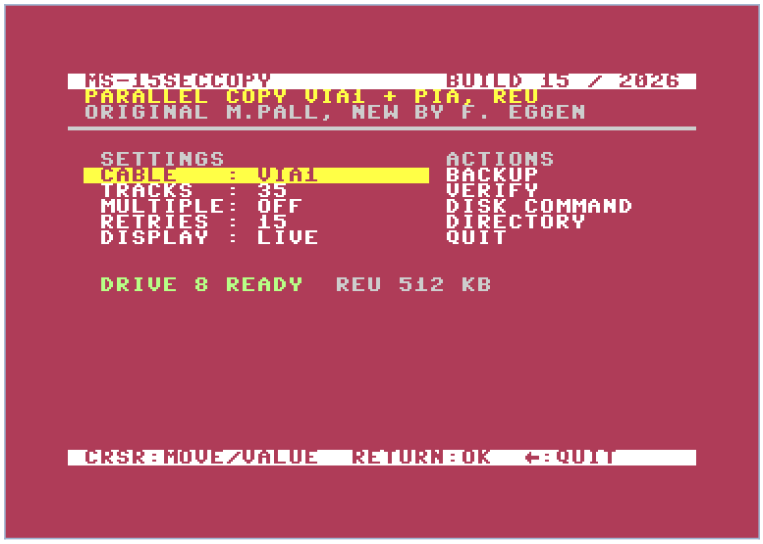


Abbildung 16: MS-15SECCOPY: Menü mit erkanntem Parallelkabel und REU

Punkt	Bedeutung
CABLE: VIA1/PIA	Kabel, über das kopiert wird
TRACKS: 35/40	Spuren; 40 Spuren brauchen eine REU mit 512 KB
MULTIPLE: OFF/ON	mehrere Kopien derselben Quelle
RETRIES: 5–15	Leseversuche je Sektor
DISPLAY: LIVE/BLNK	`LIVE`: das Raster erscheint zwischen den Spuren kurz; `BLNK`: der Bildschirm bleibt wie beim Original während des Kopierens dunkel
BACKUP	Diskette kopieren; das Programm fordert Quelle und Ziel an
VERIFY	Diskette prüfen, Ergebnis im Raster
DISK COMMAND	Befehl an das Laufwerk senden und die Meldung zeigen
DIRECTORY	Inhaltsverzeichnis anzeigen
QUIT	zurück zu BASIC

Auf echter Hardware (C64U, 1541, REU) liefen BACKUP und VERIFY über alle 683 Blöcke ohne Fehler, am VIA1 unter DolphinDOS 2.0 und am PIA unter DolphinDos26DD2; 35 Spuren brauchten höchstens 12 s zum Lesen und 18 s zum Schreiben. Quelle und Ziel waren dabei dieselbe Diskette.

11 Danksagungen

DolphinDos26UL steht auf den Schultern großer Vorgänger. Mein Dank gilt:

Projekt	Entwickler	Beitrag
DolphinDOS 3.0	Günther Jilg (Software, DolphinDOS und DolphinCopy, 1985–1987) und Jan Bubela (Hardware, 1985–1988), Dolphin Software, Oberursel	Grundlage des Laufwerks-ROMs und des C64-Kernals: Parallelübertragung, Track-Cache, X-Befehle, 40 Spuren, Editor- und Tastaturfunktionen; aus **DolphinDOS 2.0** stammen die Parallelroutinen für das VIA1-Kabel
JiffyDOS	Mark Fellows; Vertrieb durch Creative Micro Designs (CMD), heute Retro Innovations	Das JiffyDOS-Übertragungsprotokoll, das der Kernal für JiffyDOS-Geräte und SD2IEC benutzt
nibtools	Pete Rittwage, auf Grundlage von MNIB von Markus Brenner	Verfahren und Algorithmen von MS-NIBCOPY (Lesen, Dichteerkennung, Ausrichtung, Schreiben)
15 Seconds Copy	Mike Pall, 1986	Pionierarbeit des schnellen Parallel-Kopierens; Grundlage von MS-15SECCOPY
Exomizer	Magnus Lind	Packer, mit dem die Programme auf `ms-tools.d64` gepackt sind
SD2IEC	Ingo Korb und Mitwirkende	SD-Karten-Laufwerk, dessen Befehle die SD2IEC-Funktionstasten benutzen
VICE	das VICE-Team	Emulator für Entwicklung und Tests

Besonderer Dank gilt Jim Brain von RETRO Innovations für die Unterstützung bei der JiffyDOS-Implementierung des C64/C128-Kernals DolphinDos26.

Mein Dank gilt auch Mike Pall für seine Pionierarbeit mit dem originalen 15 Seconds Copy im Jahr 1986.

> **Bitte prüfen: JiffyDOS-Lizenz.** Der Kernal enthält JiffyDOS-Übertragungsroutinen, die befehlsgleich aus einem JiffyDOS-Kernal übernommen sind; die JiffyDOS-Firmware für das Laufwerk ist nicht enthalten. Jim Brain beschreibt es so: Für Code, der dasselbe Übertragungsverhalten umsetzt, aber keine genaue Kopie der JiffyDOS-Routinen ist, ist keine Lizenz nötig. Ist der Übertragungscode gleich, wäre nach seiner Einschätzung beim Endnutzer eine Lizenz erforderlich. Jeder Nutzer wird daher gebeten, selbst zu prüfen, ob er wegen der Nutzung eine offizielle JiffyDOS-Lizenz erwerben sollte. Weitere Informationen: www.jiffydos.com

Danke auch an alle, die die Original-Handbücher von DolphinDOS als Text bewahrt haben, und an die Commodore-Gemeinschaft, die den C64 bis heute lebendig hält.

12 Über den Entwickler

DolphinDos26UL, der C64-Kernal DolphinDos26, die Firmware DolphinDos26 für den 1541/1571 Switchless 8x Multi-Floppy-Speeder V3 und die MS-Tools wurden von **Frank Eggen** entwickelt. Alle Quelltexte sind vollständig kommentiert (ca65-Assembler).

Thema	Adresse
Kontakt	frankeggen@emden.net
Projekte auf GitHub	https://github.com/fraegg
DolphinDOS26: Firmware, Kernals, MS-Tools, Handbücher	github.com/FraEgg/DolphinDOS26
Switchless Multi-Speeder für die 1541 (Hardware)	github.com/FraEgg/commodore-1541-switchless-floppydrive-8x-multi-floppy-speeder

Auf GitHub finden sich weitere Projekte rund um den Commodore 64 und die 1541. Fragen, Fehlermeldungen und Erfahrungsberichte – besonders vom echten C64U – sind willkommen.

13 Haftungsausschluss

DolphinDos26UL, der C64-Kernal DolphinDos26 und die MS-Tools sind ein **privates Hobbyprojekt**. Sie werden ohne jede Gewährleistung bereitgestellt, so wie sie sind. Es wird keine Garantie für Funktion, Fehlerfreiheit oder Eignung für einen bestimmten Zweck übernommen.

- Die Benutzung erfolgt **auf eigene Gefahr**. Für Schäden an Hardware, Disketten, Daten oder sonstige Folgen wird keine Haftung übernommen.
- Vor dem Einsatz sollten von wichtigen Disketten Sicherungskopien angelegt werden. Formatieren, Schreiben und Nibble-Kopieren verändern Disketten unwiderruflich.
- Der C64-Kernal läuft auch auf echter Hardware; MS-NIBCOPY ist auf echter Hardware bisher nur am Multi-Speeder mit normalen Disketten getestet.
- Beim Kopieren von Disketten sind die Urheberrechte zu beachten.

14 Unterstützung durch eine Spende

Die Entwicklung kostet viel Zeit. Wer das Projekt unterstützen möchte, kann dem Entwickler freiwillig eine Spende über PayPal zukommen lassen:

> **PayPal:** Spende an Frank Eggen
>
> Link zum Abtippen: https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=Q8HXKYARXKT4L&ssrt=1714757590172

Herzlichen Dank für jede Unterstützung!

15 Copyright und Nutzungsbedingungen

Teil	Rechteinhaber
Erweiterungen von DolphinDos26/DolphinDos26UL, C64-Kernal DolphinDos26, MS-Tools, dieses Handbuch	© 2025–2026 Frank Eggen
DolphinDOS 3.0	© Günther Jilg und Jan Bubela, Dolphin Software; „Dolphin“ ist ein Warenzeichen von Jan Bubela und Günther Jilg
JiffyDOS	© Mark Fellows / Creative Micro Designs; Lizenzierung heute über Jim Brain, RETRO Innovations
CBM-DOS 1541, C64-Kernal und BASIC	© Commodore
nibtools	© Pete Rittwage und Mitwirkende

Die Software und dieses Handbuch dürfen für den **privaten, nicht kommerziellen Gebrauch** genutzt und weitergegeben werden, sofern sie unverändert bleiben und dieser Hinweis erhalten bleibt.

> **Kein Verkauf und keine kommerzielle Nutzung ohne Rücksprache mit dem Entwickler.** Dazu gehören insbesondere der Verkauf der ROM-Dateien, das Brennen und Verkaufen von EPROMs, der Vertrieb mit Hardware oder als Teil eines kommerziellen Produkts. Anfragen bitte an frankeggen@emden.net.

Die Rechte der ursprünglichen Urheber von DolphinDOS, JiffyDOS, nibtools und des Commodore-ROMs bleiben unberührt.